

Grile - Modulul 1

1 Algoritmi și programare

1. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int a,b = 0;
    int i;
    for (i=0;i<10;i++){
        b = a;
        a = i;
    }
    printf("%d", b);
}
```

- A. 8**
- B. 9
- C. 10
- D. 0123456789

2. Care din următoarele expresii sunt echivalente cu `a[i]`?

- A. `*(a+i)`**
- B. `i[a]`**
- C. `&a[i]`
- D. `*(a+a)`
- E. `*(a+i*sizeof(a[i]))`

3. Instrucțiunea `k++` este echivalentă cu:

- A. `k = k + 1`**
- B. `k += 1`**
- C. `++k`**
- D. `k = k + k`
- E. `k += k`
- F. `k = k + sizeof(k)`

4. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
int a,b;
void f1 (int *r, int *s){
    int temp;
    temp = *r;
    *r = *s;
    *s = temp;
}
void f2 (int *x, int *y){
    if (*x > *y) f1(x,y);
}
main(){
    a = 64;
    b = 42;
    f2(&a,&b);
    printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

- A. 42,64**

B. 64,42

C. 64,64

D. 42,42

E. eroare de compilare pentru că lipsește void la declararea funcției main

5. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
int a,b;
void f1 (int r, int s){
    int temp;
    temp = r;
    r = s;
    s = temp;
}
void f2 (int x, int y){
    if (x > y) f1(x,y);
}
void main(){
    a = 064;
    b = 042;
    f2(a,b);
    printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

A. 52,34

B. 64,42

C. 42,62

D. 34,52

E. 0,0

F. rezultatul nu poate fi determinat având în vedere valorile variabilelor a și b

6. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int k[ ] = {100,200,300,400,500,600,700};
    int *t=k+2;
    printf("%d ",*t);
    printf("%d ",*(t+2) + *t);
    *t = *t + 10;
    printf("%d ",*t);
    t = t+3;
    printf("%d ",*t);
    *t = *t + *(t-2);
    printf("%d ",*t);
}
```

A. 300 800 310 600 1000

B. 200 300 110 600 1100

C. 300 900 320 600 1000

D. 300 800 310 600 900

E. 100 900 310 600 1000

F. nici una din variante nu este corecta

7. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

7. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int p[] = {50,60,70,80,90,100};
    int *q[6],i;
    for(i =0;i<6;i++)
        q[i] = &p[i];

    for(i=5;i>=1;i--){
        q[i] = q[i-1];
        *q[i] = *q[i] + *p * 2;
    }
    for(i=0;i<6;i++)
        printf("%d ",p[i]);
}
```

- A. 150 160 170 180 190 100
- B. 160 160 170 180 190 100
- C. 150 150 150 150 150 150
- D. 150 160 170 180 190 190
- E. 150 160 170 180 190 200
- F. nici una din variante nu este corectă

8. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f(int *x){
    x=(int *) malloc(sizeof(int));
    *x=12;
}
void main(){
    int v=15/10;
    f(&v);
    printf("%d",v);
}
```

- A. 1
- B. 12
- C. 15
- D. 1.5
- E. adresa variabilei v
- F. adresa variabilei x

9. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int i, p=0x10;
    for(i=1;;i+=2){
        if (i=5)
            break;
        p+=i;
    }
    printf("%d",p);
}
```

- A. 16
- B. 10
- C. 26
- D. 25
- E. 14
- F. programul ciclează la infinit

10. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
int a = 10, b = 5;
void f (int a, int t[]){
    b = a;
    t[2] = a % 2;
    a = (t[0]+t[1])/2;
    t[0]^=t[1];
    t[1]^=t[0];
    t[0]^=t[1];
}
void main(){
    int t[]={4,3,1};
    f(t[2],t);
    printf("%d %d %d %d %d",a,b,t[0],t[1],t[2]);
}
```

- A. 10 1 3 4 1
- B. 10 5 4 3 1
- C. 1 5 3 4 1
- D. 7 5 3 4 1
- E. 5 5 10 4 0
- F. nici una din variante nu este corectă

11. Considerăm următoarea secvență de program?

```
float x = 10;
int y = 7;
float t[]={3,4,1};
float *q = &x;
int *r = &y;
void *p;
```

Care din următoarele atribuiri sunt corecte?

- A. q = t;
- B. p = t;
- C. p = &y;
- D. p = r;
- E. x = &t[2];
- F. t = q;
- G. q = r;
- H. r = q;
- I. r = p;

12. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

12. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    char s[]="abcdef";
    char *p,*q,c;
    p=s;
    q=p+4;
    while(p < q){
        c=*p;
        *p=*q;
        *q=++c;
        p++;q--;
    }
    printf("%s",s);
}
```

- A. edccbf
- B. fedcba
- C. feddca
- D. edcbaf
- E. bcdefg
- F. nici una din variante nu este corectă

13. Care din următoarele linii vor genera eroare la compilare?

```
1: void main() {
2:     int a[2] = {1,2};
3:     int b[3] = {3};
4:     int* x = a;
5:     int* const y = a;
6:     b = x;
7:     b = y;
8: }
```

- A. 6, 7
- B. 3, 5, 6, 7
- C. 3, 4, 6, 7
- D. 3, 5
- E. 5, 6, 7
- F. 5
- G. nici una

14. Considerăm următorul program:

```
1: #include <stdio.h>
2: void main(){
3:     int t[10];
4:     printf("sizeof(int)=%d\n",sizeof(int));
5:     printf("%p\n",t);
6:     printf("%p\n",t+3);
7: }
```

Dacă în urma execuției liniilor 4 și 5 se afișează 2 respectiv 0xF004, ce se va afișa în urma execuției liniei 6?

- A. 0xF00A
- B. 0xF010

- C. 0xF007
- D. 0xF006
- E. 0xF003

15. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int x=7;
    x = 1,2,3;
    printf("%d",x);
}
```

- A. 1**
- B. 7
- C. 2
- D. 3
- E. 6
- F. nimic (programul nu se compilează)

Solution: Operatorul virgulă se evaluează de la stânga la dreapta. Rezultatul este dat de ultima valoare a expresiei. Însă, deoarece operatorul = are prioritatea mai mare decât a operatorului virgulă mai întâi se atribuie lui x valoarea 1 și apoi se evaluează expresia x,2,3, rezultat care nu este memorat în nicio variabilă.

16. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int array[3][] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}};
    int s = 0, i ,j;
    for (i = 0; i < 3 ; ++i){
        for (j = 2; j < 3 ; j++){
            s += array[i][j];
        }
    }
    printf("%d",s);
}
```

- A. nimic (programul nu se compilează)**
- B. 15
- C. 0
- D. 27
- E. 36

Solution: La declararea tablourilor multidimensionale numai prima dimensiune poate fi omisă. În acest caz, se generează eroare de compilare deoarece nu este specificat numărul de coloane.

17. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

17. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>

int f(int y);

void main(){
    int x = 3;
    int y = 6;
    printf("%d", f(x));
}

int f(int x){
    return x+1;
}
```

A. 4

B. 7

C. 3

D. 6

E. nimic (eroare de compilare deoarece funcția **f** a fost apelată înainte de a fi definită)

F. nimic (eroare de compilare deoarece numele argumentului funcției **f** este **y** la declarare și **x** la definire)

18. Câte elemente ale vectorului **a** vor avea valoarea 9 după execuția programului de mai jos?:

```
void main(){
    int a[] = {0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6};
    int i = 0, x = 9;

    do{
        a[i++] = x;
    }while(i<6&&a[i]);
}
```

A. nici unul

B. unu

C. două

D. patru

E. toate

19. Fie urmatorul program:

```
void main (){
    int v[20], i, n, D;

    scanf("%d", &n);
    for(i=0;i<n;i++)
        v[i]=i%2?i:-i;
    for(D=1,i=0;i<n;D*=v[i++]);
    D++;
    printf("%d",D);
}
```

În urma execuției sale sunt posibile următoarele situații:

A. Expresia condițională din primul ciclu **for** este eronată din punct de vedere sintactic.

B. Dacă variabila n primește la citire valoarea 6, atunci elementele vectorului v vor fi, în ordine (0,1,-2,3,-4,5).

C. Prezența caracterului " ; " după al doilea ciclu for constituie o eroare

D. Dacă variabila n primește la citire valoarea 5, atunci programul afișează 1

E. Programul funcționează corect pentru orice valoare întregă a lui n mai mică sau egală cu MAXINT.

20. Fie programul :

```
void main(){
    int v[]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 0};
    int i=0, n=0;

    do{
        if (i == v[i])
            n++;
    }while(i<6 && v[i++]);
}
```

În urma execuției programului sunt posibile următoarele situații:

A. variabila n va avea valoarea 0

B. variabila n va avea valoarea 1

C. programul va intra într-un ciclu infinit

D. variabila n va avea valoarea 5

E. variabila n va avea valoarea 2

21. Se consideră secvența următoare, în care valorile lui n și x se presupun cunoscute, v este un vector cu elementele(v[0],v[1],...,v[n-1])

```
p=n;
for(i=0;i<n;i++)
    if (v[i]==x)
        p=i;
for(i=p+1; i<n; i++)
    v[i-1]=v[i];
for(i=0; i<n-1; i++)
    printf("%3d",v[i]);
```

Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

A. Pentru n=5, x=3 și v=(5,6,2,7,1), se afișează ultimele patru elemente nemodificate ale vectorului:6 2 7 1.

B. Pentru n=5, x=1 și v=(2,1,3,1,4), se afișează: 2 3 1 4;

C. Secvența conține erori de sintaxa

D. Algoritmul șterge din vector elementul cu valoarea x, prin mutarea cu o poziție mai la dreapta a elementelor aflate înaintea lui.

E. Algoritmul șterge din vector elementul cu valoarea x, prin mutarea cu o poziție mai la stânga a elementelor aflate după el.

22. În programul următor, care dintre secvențele de instrucțiuni (I), (II), (III) realizează corect citirea unui șir de caractere de la tastatură și afișarea acestuia?

```
void main(){
    char s1[10],s2[10],s3[10];
    scanf("%s", &s3[3]);
```

```

printf("%s", s3[3]);          //(I)
scanf("%s", s2);
printf("s2=%s", s2);         //(II)
scanf("%s",&s1);
printf("%s", s1[10]);        //(III)
}

```

- A. numai (I)
- B. toate
- C. (I) și (II)
- D. (I) și (III)
- E. numai (II)**

23. Pentru programul următor, analizați corectitudinea afirmațiilor de mai jos:

```

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

void main(){
    char s1[4], s2[4];
    long x;

    scanf("%s %s", s1, s2) ;
    if (strcmp(s1, s2)>0)
        x=atol(s1);
    else
        if(strcmp(s1, s2)==0)
            x = 0;
        else x = atol(s2);
    printf("%d", x);
}

```

- A. Condițiile din cele doua linii if sunt greșite.
- B. Apelurile funcției atol sunt corecte**
- C. Dacă de la tastatura se introduc șirurile "98" și "123" atunci se va afisa 98.**
- D. Dacă de la tastatura se introduc șirurile "123" și "121", atunci programul va afisa șirul "123".**
- E. Dacă de la tastatura se introduc șirurile "ab" și "ac", atunci se va semnala un mesaj de EROARE.

24. În conformitate cu standardul ASCII, codurile literelor mari sunt succesive începând cu 65, ce va afișa programul de mai jos?

```

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

void main(){
    int x = 20, e;
    char s[15] ="ABC", t[15], u[15];

    e = s[1] + s[2];
    itoa(e, t, 10);
    strcpy(u, t);
}

```

```

    strcat(s, u);
    printf("%s ", s);
}

```

- A. Nimic, șirul s fiind vid
 - B. ABC13
 - C. AB13
 - D. ABC133**
 - E. ABC131
25. Care dintre specificatorii modului de acces al fișierelor binare sau text, pentru funcția fopen, sunt corecți:
- A. ab**
 - B. rb**
 - C. ap
 - D. wt**
 - E. at**
 - F. ba
 - G. toate variantele sunt corecte
26. Știind că fișierul f1.txt există în directorul curent iar f2.txt nu este creat, care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni este greșită?
- A. f1=fopen("f1.txt", "w");
 - B. f1=fopen("f1.txt", "r+");
 - C. f2=fopen("f2.txt", "r+");**
 - D. f2=fopen("f2.txt", "w+");
 - E. toate variantele anterioare sunt greșite
27. Care este efectul subprogramului alăturat?

```

void X(char *a, char *b){
    FILE *f,*g;
    char s[255];

    f=fopen(a,"a");
    g=fopen(b,"r");
    while(!feof(g)){
        fgets(s,255,g);
        fputs(s,f);
    }
    fclose(f);
    fclose(g);
}

```

- A. copiază conținutul fișierului g peste conținutul fișierului f
- B. citește informațiile din cele două fișiere ale căror nume se transmit ca parametri
- C. concatenează două fișiere, rezultatul concatenării fiind pus în fișierul f**

D. concatenează două fișiere, rezultatul concatenării fiind pus în fișierul g

E. toate variantele anterioare sunt greșite

28. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

A. Pentru a închide un fișier se folosește funcția unlink;

B. Pentru redenumirea unui fișier în cadrul programului se folosește funcția remove

C. Pentru a deschide un fișier se folosește funcția fopen

D. Nu pot fi adăugate informații într-un fișier

E. Toate celelalte variante sunt eronate

29. Ce valori se vor găsi în fișierul numere.txt după execuția următorului program?

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

FILE *f;
int i=0, a[10]={20,11,17,4,5,10,14,34,23,11};

void main(){
    f=fopen("c:\\numere.txt","w");
    for(i=0; i<5; i++){
        if(a[i]%2!=0)
            fprintf(f,"%d \n",a[i]);
    }
    fclose(f);
}
```

A. 11 17 5 23 11

B. 20 4 10 14 34

C. 11

17

5

D. 11

17

5

23

11

30. Ce se întâmplă în urma execuției următorului program dacă fișierul nr.txt conține valorile 7 14 6 3 8 10 ?

```
FILE *f, *g;
int x;
void main(){
    f=fopen("nr.txt","r+");
```

```

g=fopen("nr2.txt","w+");
while(!feof(f)){
    fscanf(f,"%d", &x);
    if(x%2==0)
        fprintf(g,"%d \n",x);
}
fclose(f);
fclose(g);
}

```

A. Fișierul nr2.txt va conține valorile 14 6 8 10

B. Fișierul nr2.txt va conține valorile 14 6 8 10, fiecare pe altă linie

C. Fișierul nr.txt va conține valorile 7 14 6 8 10

D. Fișierul nr.txt va conține valorile 7 14 6 8 10, fiecare pe altă linie

2 Structuri de date și tehnici de elaborare a algoritmilor

1. Se dă următorul algoritm:

Algorithm 1 Algorithm

```

procedure ALGORITHM( $a, n$ )
  for  $i \leftarrow 1, n - 1$  do
    for  $j \leftarrow n, i + 1$  do  $STEP - 1$  do
      if  $a_j < a_{j-1}$  then  $a_{j-1} \leftrightarrow a_j$ 
      end if end if
    end forend for  $j$ 
  end forend for  $i$ 
end procedure end procedure

```

Care vor fi valorile vectorului a după terminarea pasului $i = 5$, $a = (8, 6, 4, 2, 3, 5, 7)$?

A. (2, 3, 4, 5, 6, 8, 7)

B. (2, 3, 4, 5, 8, 7, 6)

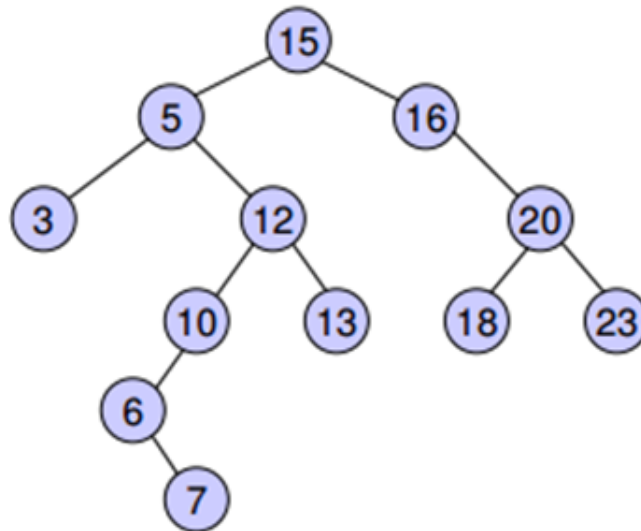
C. (2, 3, 4, 8, 7, 6, 5)

D. (8, 7, 6, 5, 4, 2, 3)

E. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

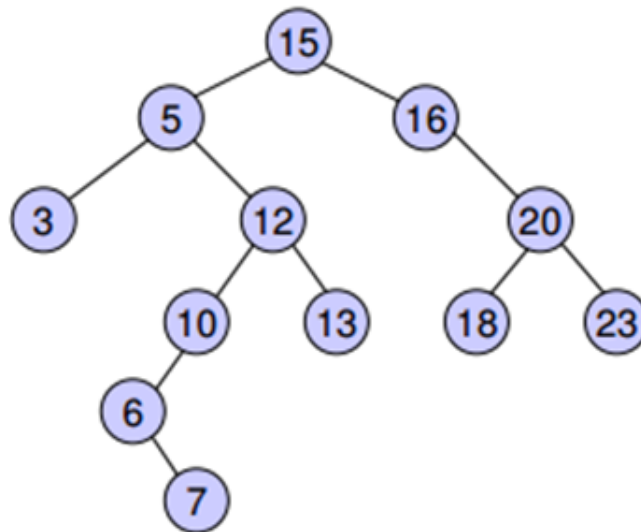
2. O procedură ce parcurge următorul arbore în inordine va afișa:

2. O procedură ce parcurge următorul arbore în înordine va afișa:



- A. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- B. 15, 5, 3, 12, 10, 6, 7, 13, 16, 20, 18, 23
- C. 3, 7, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 23, 20, 16, 15
- D. 3, 6, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- E. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 15, 18, 20, 23

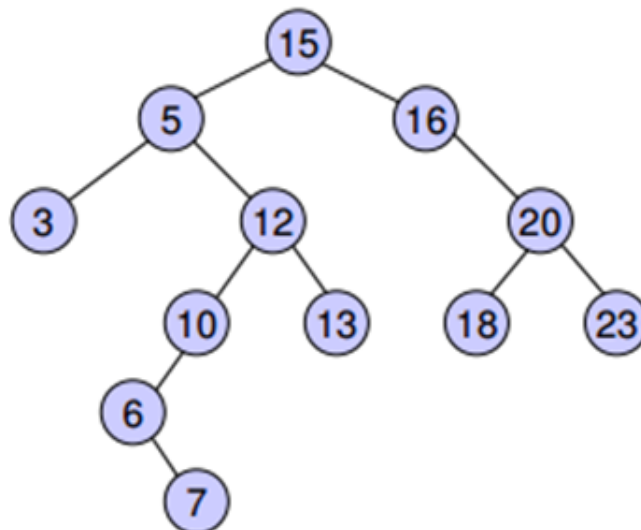
3. O procedură ce parcurge următorul arbore în postordine va afișa:



- A. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- B. 15, 5, 3, 12, 10, 6, 7, 13, 16, 20, 18, 23
- C. 3, 7, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 23, 20, 16, 15
- D. 3, 6, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- E. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 15, 18, 20, 23

4. O procedură ce parcurge următorul arbore în preordine va afișa:

4. O procedură ce parcurge următorul arbore în inordine va afișa:



- A. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
 - B. 15, 5, 3, 12, 10, 6, 7, 13, 16, 20, 18, 23**
 - C. 3, 7, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 23, 20, 16, 15
 - D. 3, 6, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
 - E. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 15, 18, 20, 23
5. Care dintre următoarele condiții nu este condiția necesară pentru un algoritm de căutare binară:
- A. lista trebuie să fie sortată
 - B. ar trebui să existe acces direct către elementul din mijlocul fiecărei subliste
 - C. ar trebui să existe un mecanism de stergere sau/si de inserare a elementelor în listă**
 - D. niciuna de mai sus
6. Care dintre următoarele nu este adevărată în cazul unui algoritm de căutare binară?
- A. trebuie folosit un array sortat
 - B. cerința de a avea un array sortat necesită multă memorie și timp atunci când sunt necesare multe ștergeri și inserări
 - C. trebuie să existe un mecanism care să permită accesul direct la elementul din mijloc
 - D. algoritmul de căutare binară nu este eficient atunci când avem mai mult de 1000 de elemente**
7. Ce va afișa următorul program?

```
String name;  
int i;  
boolean startWord;  
name = "Franklin D. Roosevelt";  
startword = true;  
for (i = 0; i < name.length(); i++) {  
    if (startWord)  
        System.out.println(name.charAt(i));  
    if (name.charAt(i) == ' ')  
        startWord = true;}  
else  
    startWord = false;  
}
```

A. FDR

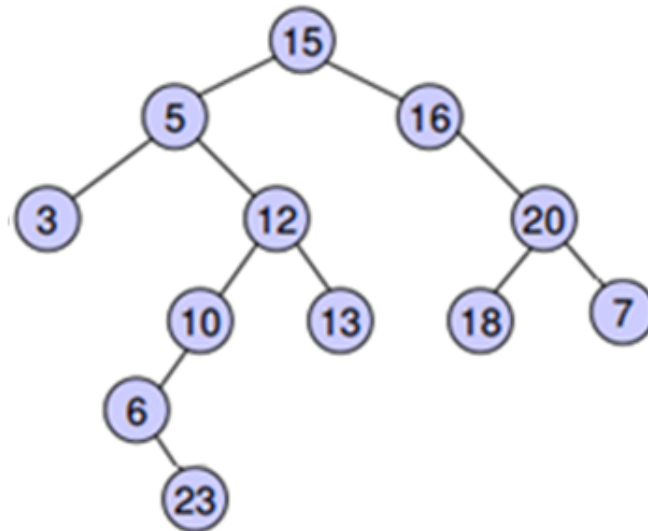
B. Franklin

C. D

D. Roosevelt

E. Franklin D. Roosevelt

8. O procedură ce parcurge următorul arbore în inordine va afișa:



A. 3, 5, 6, 23, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 7

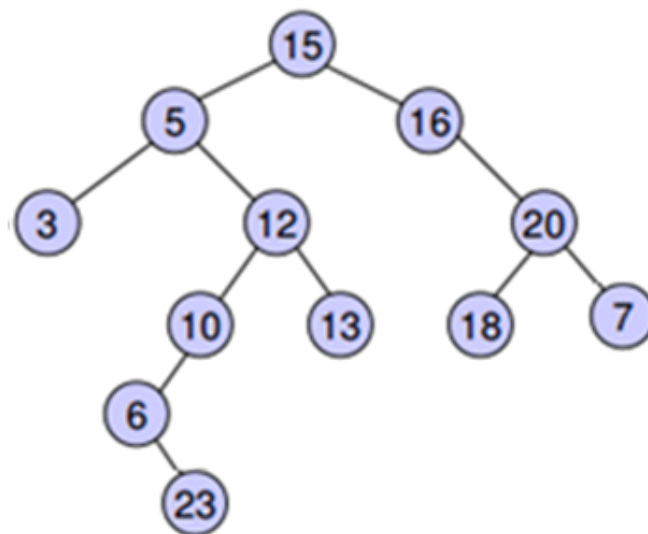
B. 15, 5, 3, 12, 10, 6, 7, 13, 16, 20, 18, 23

C. 3, 7, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 23, 20, 16, 15

D. 3, 6, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23

E. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 15, 18, 20, 23

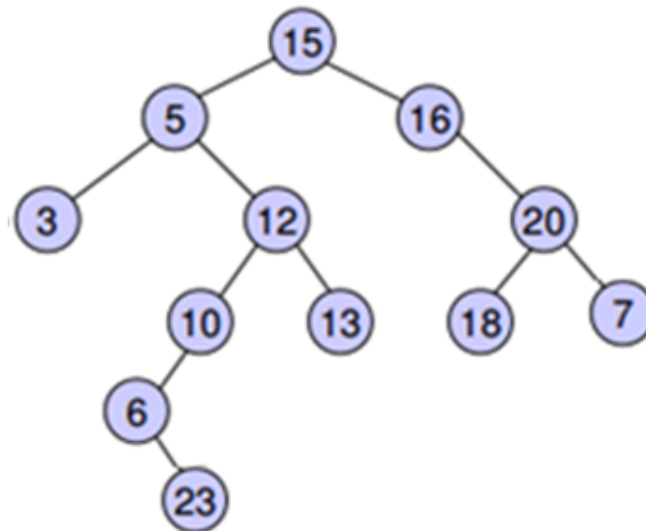
9. O procedură ce parcurge următorul arbore în postordine va afișa:



A. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23

- B. 15, 5, 3, 12, 10, 6, 7, 13, 16, 20, 18, 23
- C. 3, 23, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 7, 20, 16, 15**
- D. 3, 6, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- E. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 15, 18, 20, 23

10. O procedură ce parcurge următorul arbore în preordine va afișa:



- A. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- B. 15, 5, 3, 12, 10, 6, 23, 13, 16, 20, 18, 7**
- C. 3, 7, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 23, 20, 16, 15
- D. 3, 6, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23
- E. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 15, 18, 20, 23

11. Ce metoda de sortare este descrisă în pseudo-codul următor:

```

procedure sort(A)
  n = length(A)
  repeat
    swapped = false
    for i = 1 to n-1 do
      if (A[i-1]>A[i]) then
        swap (A[i-1],A[i])
        swapped = true
      end if
    end for
  until not swapped
end procedure
  
```

- A. HeapSort
- B. MergeSort
- C. BubbleSort**
- D. SwapSort

12. Coloana din stanga reprezinta un input de stringuri ce trebuie sortate; coloana din dreapta reprezinta stringurile sortate; celelalte coloane reprezinta un pas intermediar al unui dintre algoritmi: quicksort, mergesort top-down, merge sort bottom-up, heapsort. Care este ordinea algoritmilor tinand cont de coloanele afisate?

navy wine mist blue blue bark
 plum teal coal gray coal blue
 coal silk jade rose gray cafe
 jade plum blue mint jade coal
 blue sage cafe lime lime corn
 pink pink herb navy mint dusk
 rose rose gray jade navy gray
 gray jade leaf teal pink herb
 teal navy dusk coal plum jade
 ruby ruby mint ruby rose leaf
 mint pine lime plum ruby lime
 lime palm bark pink teal mint
 silk coal corn silk bark mist
 corn corn navy corn corn navy
 bark bark wine bark dusk palm
 wine gray silk wine leaf pine
 dusk dusk ruby dusk silk pink
 leaf leaf teal leaf wine plum
 herb herb sage herb cafe rose
 sage blue rose sage herb ruby
 cafe cafe pink cafe mist sage
 mist mist pine mist palm silk
 pine mint palm pine pine teal
 palm lime plum palm sage wine
 0 - - - 1

A. Input, quicksort, heapsort, merge bottom-up, merge top-down, output

B. Input, heapsort, merge top-down, merge bottom-up, quicksort, output

C. Input, quicksort, heapsort, merge top-down, merge bottom-up, output

D. Input, merge top-down, merge bottom-up, quicksort, heapsort, output

E. Input, merge top-down, quicksort, heapsort, merge bottom-up, output

13. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```

public static int f1(int N){
    int x = 0;
    for (int i = 0; i < N, i++)
        x++;
    return x;
}

```

A. $\log N$

B. N

C. $N \log N$

D. N^2

E. 2^N

F. $N!$

14. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```

public static int f2(int N){
    int x = 0;
    for (int i = 0; i < N, i++)
        for (int j = 0; j < i; j++)
            x++;
    return x;
}

```

- A. $\log N$
- B. N
- C. $N \log N$
- D. N^2**
- E. 2^N
- F. $N!$

15. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public static int f3(int N){
    if (N==0) return 1;
    int x=0;
    for (int i = 0; i < N; i++)
        x+=f3(N-1);
    return x;
}
```

- A. $\log N$
- B. N
- C. $N \log N$
- D. N^2
- E. 2^N
- F. $N!$**

16. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public static int f1(int N){
    int x = 0;
    for (int i = 0; i < N, i++)
        x++;
    return x;
}

public static int f4(int N){
    if (N==0) return 0;
    return f4(N/2) + f1(N) + f4(N/2);
}
```

- A. $\log N$
- B. N
- C. $N \log N$**
- D. N^2
- E. 2^N
- F. $N!$

17. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public static int f1(int N){
    int x = 0;
    for (int i = 0; i < N, i++)
        x++;
    return x;
}

public static int f5(int N){
    int x = 0;
```

```

    for (int i = N; i > 0; i = i/2)
        x+=f1(i);
    return x;
}

```

- A. $\log N$
- B. N**
- C. $N \log N$
- D. N^2
- E. 2^N
- F. $N!$

18. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```

public static int f6(int N){
    if (N==0) return 1;
    return f6(N-1) + f6(N-1);
}

```

- A. $\log N$
- B. N
- C. $N \log N$
- D. N^2
- E. 2^N**
- F. $N!$

19. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```

public static int f7(int N){
    if (N==1) return 0;
    return 1+f7(N/2);
}

```

- A. $\log N$**
- B. N
- C. $N \log N$
- D. N^2
- E. 2^N
- F. $N!$

20. Algoritmul Quicksort este cel mai potrivit pentru

- A. Sortarea unui liste mari de chei care sunt in ordine aleatoare**
- B. Sortarea unei liste de chei care sunt aproape ordonate
- C. Gasirea celui mai scurt drum
- D. Sortarea unei liste scurte de chei

3 Programare orientată obiect

1. Un program orientat obiect reprezintă:

- A. o colecție de obiecte care cooperează prin intermediul mesajelor în vederea realizării unui obiectiv comun**
- B. o variantă de program procedural
- C. un program care poate fi considerat un obiect de către alte programe

- D. un program specific mediului de programare Windows
E. un program format din mai multe fișiere sursa și header
2. O clasă în modelul de programare orientat obiect reprezintă:
- A. o colecție de obiecte cu aceleași caracteristici și cu un comportament comun**
 - B. o colecție de caracteristici
 - C. un obiect din program
 - D. o interfață
 - E. un grup de comportamente specific unui obiect
3. Obiectele aparținând unei aceleiași clase se diferențiază prin:
- A. starea lor**
 - B. valorile datelor membru declarate în cadrul clasei**
 - C. valorile caracteristicilor clasei**
 - D. caracteristicile diferite specifice fiecărui obiect
 - E. comportamentul diferit specific fiecărui obiect
4. Considerăm următorul program C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
class C
{
private:
int _i;
public:
    C(int i):_i(i){}
    C():_i(3){}
    ~C(){cout<<_i<<endl;}
};
void main()
{
    C c1(4);
    C c2;
}
```

Care din următoarele afirmații sunt adevărate:

- A. programul nu conține erori de sintaxă**
 - B. există erori de sintaxă în definițiile metodelor constructor
 - C. destructorul nu poate conține instrucțiuni de afișare
 - D. în cadrul programului principal sunt create două instanțe ale clasei C**
 - E. programul afișează la consolă numerele 3 și 4**
5. Care din următoarele afirmații referitoare la moștenire sunt adevărate relativ la limbajul de programare C++:
- A. Relația de moștenire în care clasa de bază și clasa derivată au aceeași interfață se numește moștenire pură**
 - B. Dintr-o clasă de bază se poate obține prin intermediul moștenirii cel mult o clasă derivată
 - C. O clasă derivată are exact o clasă de bază
 - D. Obiectele aparținând unei clase derivate pot fi convertite la tipul unei clase de bază din care clasa derivată provine**
 - E. Specificatorul protected este folosit pentru a arăta că elementele care îl urmează pot fi accesate și din cadrul claselor derivate**

6. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class Test {
    int n;
public:
    Test(int x):n(x){}
    int f(int n, int &x, int *p){
        n=this->n;
        x=n++;
        *p=this->n + n;
        return n;
    }
};

void main(){
    Test t(2);
    int n=6,x=0x10,p=1;
    cout<<t.f(n,x,&p)<<" ";
    cout<<n<<" "<<x<<" "<<p;
}
```

A. 3 6 2 5

B. 3 6 16 1

C. 6 6 10 1

D. 3 7 10 1

E. Eroare de compilare deoarece constructorul nu conține nici o instrucțiune

7. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class B1 {
public:
    B1(){cout<<"B1 ";}
    ~B1(){cout<<"DB1 ";}
};

class B2 {
public:
    B2(){cout<<"B2 ";}
    ~B2(){cout<<"DB2 ";}
};

class D: public B1, public B2{
public:
    D():B2(),B1(){cout<<"D ";}
    ~D(){cout<<"DD ";}
};

void main(){
    D d1;
    D d2=d1;
}
```

A. B1 B2 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

B. B2 B1 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

C. B1 B2 D B1 B2 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

D. B1 B2 D DD DB1 DB2 DD DB1 DB2

E. D DD

8. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

8. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class B1 {
public:
    B1(){cout<<"B1 ";}
    ~B1(){cout<<"DB1 ";}
};
class B2 {
public:
    B2(){cout<<"B2 ";}
    ~B2(){cout<<"DB2 ";}
};
class D: public B1, public B2{
    static int idGen;
    int id;
public:
    D():B2(),B1(){id=idGen++;cout<<"D("<<id<<") ";}
    D(const D &o){id=idGen++;cout<<"CD("<<id<<") ";}
    ~D(){cout<<"DD ";}
};
int D::idGen = 0;

void main(){
    cout<<endl;
    D d1;
    D d2=d1;
}
```

A. B1 B2 D(0) B1 B2 CD(1) DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

B. B1 B2 D(0) DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

C. B1 B2 D(0) DD DB2 DB1

D. B2 B1 D(0) B1 B2 CD(1) DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

E. B1 B2 D(0) B2 B1 CD(1) DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

F. rezultatul executiei nu poate fi determinat deoarece depinde de continul memoriei

9. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class B1 {
public:
    B1(){cout<<"B1 ";}
    ~B1(){cout<<"DB1 ";}
};
class B2 {
public:
    B2(){cout<<"B2 ";}
    ~B2(){cout<<"DB2 ";}
};
class D: public B1, public B2{
public:
    D():B2(),B1(){cout<<"D ";}
    D(const D &o){cout<<"CD ";}
    ~D(){cout<<"DD ";}
};
void main(){
    D *d1 = new D;
    D *d2 = d1;
    delete d1;
}
```

A. B1 B2 D DD DB2 DB1

- B. B1 B2 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1
- C. B2 B1 D DD DB2 DB1
- D. B2 B1 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1
- E. B1 B2 D B1 B2 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1
- F. B1 B2 D B1 B2 D DD DB2 DB1

10. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class A {
public:
    A(){cout<<"A()";}
    A(int n,int m=0){cout<<"A(int,int)";}
    A(const A &o){cout<<"A(const A&)";}
    ~A(){cout<<"~A";}
};

void main(){
    cout<<endl;
    A a1;
    A a2=a1;
    A a3=1;
    A a4(1);
    A a5(1,1);
}
```

A. A()A(const A&)A(int,int)A(int,int)A(int,int)~A~A~A~A~A

- B. A(const A&)A(const A&)A(int)A(int,int)A(int,int)~A~A~A~A~A
- C. A()A(const A&)A(int,int)A(int,int)A(int,int)~A~A~A~A
- D. A()A(const A&)A(int)A(int)A(int,int)~A~A~A~A~A
- E. A()A()A(int,int)A(int)A(int,int)~A~A~A~A~A
- F. Eroare de compilare la declararea obiectului a2 deoarece nu e supraîncărcat operatorul =.

11. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class B {
public:
    virtual void f() { cout<<"B::f() ";}
    void g() { cout<<"B::g() ";}
};
class D1: public B{
public:
    void f() { cout<<"D1::f() ";}
    void g() { cout<<"D1::g() ";}
};
class D2: public B{
public:
    void g() { cout<<"D2::g() ";}
};
void main(){
    int i;
    B *b[] = {new B(), new D1(), new D2()};
}
```

```

    for (i=2;i>=0;i--) {b[i]->f();}
    for (i=0;i<=2;i++) {b[i]->g();}
}

```

- A. B::f() D1::f() B::f() B::g() B::g() B::g()
- B. D2::f() D1::f() B::f() B::g() B::g() B::g()
- C. B::f() D1::f() D::f() B::g() D1::g() D2::g()
- D. B::f() D1::f() B::f() B::g() D1::g() D2::g()
- E. B::f() B::f() D2::f() B::g() B::g() D2::g()

12. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
public:
    virtual void f() { cout<<"B::f() ";}
};
class D1: public B{
public:
    void f() { cout<<"D1::f() ";}
};
class D2: public B{
public:
    void f() { cout<<"D2::f() ";}
};
void main(){
    int i;
    B b[] = { B(), D1(), D2()};
    for (i=2;i>=0;i--) {b[i].f();}
}

```

- A. B::f() B::f() B::f()
- B. D2::f() D1::f() B::f()
- C. B::f() D1::f() D2::f()
- D. B::f() D1::f() D2::f()

13. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
protected:
    int x;
public:
    B(int x=0){this->x=x;}
    virtual void f() {x=x+1;}
    void print(){cout<<x<<" ";}
};
class D1: public B{
public:
    void f() {x=x+5;}
};
class D2: public B{
public:
    void f() {x=x+2;}
};
void main(){

```

```

int i;
B *b[] = { new B(2), new D1(), new D2(), new B};
for (i=3;i>0;i--) (*b[i]).f();
for (i=0;i<=3;i++) b[i]->print();
}

```

- A. 2 5 2 1
- B. 2 0 0 0
- C. 3 5 2 1
- D. 2 1 1 1
- E. 2 5 2 0
- F. 2 5 2
- G. Eroare de compilare

14. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
    int x;
public:
    B(int x=0){this->x=x;}
    virtual void f() {x=x+1;}
    void print(){cout<<x<<" ";}
};
class D1: public B{
public:
    void f() {x=x+5;}
};
class D2: public B{
public:
    void f() {x=x+2;}
};
void main(){
    int i;
    B *b[] = { new B(2), new D1(), new D2(), new B};
    for (i=3;i>0;i--) (*b[i]).f();
    for (i=0;i<=3;i++) b[i]->print();
}

```

- A. 2 5 2 1
- B. 2 0 0 0
- C. 3 5 2 1
- D. 2 1 1 1
- E. 2 5 2 0
- F. 2 5 2
- G. Eroare de compilare

15. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
    int x;
    static int y;
public:
    B(int x=0){this->x=x;}
    void setX(int vx) {x=vx;}
}

```

```

    void setY(int vy) {y=vy;}
    void print(){cout<<x<<" "<<y<<" "};
};
int B::y=0;
void main(){
    B b1=3;
    B b2(4);
    b1.print(); b2.print();
    b1.setX(5); b2.setY(2);
    b1.print(); b2.print();
}

```

- A. 3 0 4 0 5 2 4 2
- B. 3 0 4 0 5 0 4 2
- C. 3 4 5 2 4 2
- D. 3 3 4 4 5 2 4 2
- E. 3 0 4 0 5 2 5 2
- F. 3 0 4 0 5 0 2 0

16. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <iostream.h>
struct A{
    int x;
    operator double() {
        return 21.4;
    }
};
void main(){
    A a;
    a.x = 11;
    cout << (0?3:a);
}

```

- A. 21
- B. 21.4
- C. 3
- D. 11
- E. programul nu se compilează

17. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <iostream.h>
struct A {
    A(int d) : x(d) {}
    int x;
};
void main(){
    double x = 3.14;
    A f( int(x) );
    cout << f.x << endl;
}

```

- A. nimic (eroare de compilare)
- B. 0
- C. 3

D. 3.14

E. depinde de implementarea compilatorului

18. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <iostream.h>

int f(int x, int y = x) {
    return x+y+1;
}

void main(){
    cout << f(2);
}
```

A. nimic (eroare de compilare)

B. 1

C. 3

D. 5

E. depinde de implementarea compilatorului

19. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <iostream.h>
struct A {
    virtual int f(int x = 5){
        return x * 2;
    }
};

struct B : public A{
    int f(int x = 10) {
        return x * 3;
    }
};

void main(){
    A* a = new B;
    cout << a->f();
}
```

A. 15

B. 10

C. 20

D. 3

E. nimic (eroare de compilare)

20. Fie secvența de program:

```
class A {
    private:
        int x,y;
    public:
        A(){x=0;y=0; }
        A(int xi,int yi){
            x=xi;y=yi;
```

```

    }
    void afis(){
        cout <<x " " << y;
    }
};
void main(){
    A A1,A2(10,20);
    A1.afis();
    A2.afis();
}

```

Care din urmatoarele afirmații sunt adevarate:

- A. Metoda afis() este incorect definită
- B. Constructorul este incorect definit
- C. Declarație incorectă pentru obiectul A1
- D. Programul afisează valorile (10 20 0 0)

E. Programul afisează valorile (0 0 10 20)

21. Fie secvența de program:

```

class C{
    public:
        C(){n++;}
        static int index(){return n;}
    private:
        static int n;
};
int C :: n = 0;
class A{
    private:
        C c;
        int a;
};
class B{
    public:
        B(int i = 0) :b(i)
        {cout <<C :: index() <<" ";}
    private:
        A a;
        C c;
        int b;
};
void main(){
    A a1;
    cout <<C :: index() <<' ';
    B b1[3];
}

```

Rezultatul execuției programului este:

- A. 1 2 3 4
- B. 1 3 4 5
- C. 1 7 3 4
- D. 1 3 5 7**
- E. 0 1 2 3

22. Se consideră secvența de program:

```
class C {
    private:
        int x,y;
    public:
        C(int xi,int yi){ x=xi;y=yi; }
        C(const C &a){
            x=a.x;y=a.y;
        }
};
```

În care din următoarele situații se realizează copierea unui obiect în altul:

- A. C c1(4,5)
- B. C c2(0.0, 0,0)
- C. C c3=c1**
- D. C c4(1)
- E. C c5(c1)**

23. Se considera secvența de program:

```
class Punct {
    private:
        double x,y;
    public:
        Punct(double xi,double yi){
            x=xi;y=yi;
        }
};
```

În care din următoarele situații se realizează copierea unui obiect:

- A. Punct P1(10,20)
- B. Punct P2(P1(3))
- C. Punct P3
- D. Punct P4=P1**
- E. Punct P5(P1)**

24. Se dă programul :

```
class P {
    double x,y;
    public:
        P(double x1 = 0,double y1 = 0){
            x=x1;y=y1;
        }
        void afis(){
            cout <<x <<" " << y;
```

```

    }
    P operator++ () {
        ++x; ++y;
        return *this;
    }
};

void main() {
    P p1(1,2), p2;
    p2 = ++p1;
    p2.afis();
}

```

Care din afirmațiile următoare sunt corecte:

- A. Obiectul *p2* nu poate fi instanțiat
- B. Asignarea *p2 = ++ p1* este incorectă

C. În program se realizează supraîncărcarea operatorului prefix de incrementare

D. Programul va afișa valorile: 23

- E. Programul afișează valorile lui *p1*

25. Se dă programul :

```

class A {
    int x,y;
public:
    A(int xi = 0, int yi=0){
        x=xi;y=yi;
    }
    void afis(){
        cout <<" x" << y;
    }
    A operator+ (A o2);
    friend A operator++ (A &a);
};

A A::operator+ (A o2){
    A temp;
    temp.x=x+o2.x;
    temp.y=y+o2.y;
    return temp;
}

A operator++ (A &a){
    ++a.x; ++a.y;
    return a;
}

void main(){
    A a1(20,30), a2(2,2), a3;
    a3 = ++a1 + a2;
    a3.afis();
}

```

Care din afirmațiile următoare sunt corecte:

- A. Utilizarea cuvântului predefinit " friend " nu este permisă în acest context
- B. Funcția operatorului ++ nu este definită corect
- C. Programul va afișa valorile: 23 33**
- D. Atribuirea a3=++a1+a2 este incorectă
- E. programul va afișa valorile: 22 32

26. Supraîncărcarea unor operatori se poate realiza prin funcții operator sau funcții friend. Diferența constă în:

- A. Precedența operatorilor
- B. Asociativitatea operatorilor
- C. Obiectul returnat

D. Lista de parametri

E. Numărul parametrilor din lista funcției

27. Se considera secvența:

```
class A {
    int a[3];
public:
    A(int xi, int yi, int zi ){
        a[0]=xi;a[1]=yi;a[2]=zi;
    }
    int &operator[](int i){
        return a[i];
    }
};

void main() {
    A o(1, 2, 3);
    cout<<o[0];
    o[1]=10;
    cout<<o[1];
}
```

Ce se poate afirma despre operator[]()?

- A. Supraîncarcă operatorul()
- B. Supraîncarcă un operator unar
- C. Este o metoda oarecare a clasei care nu produce supraîncărcarea unor operatori
- D. Este un constructor

E. Supraîncarcă operatorul[]

28. Se consideră secvența:

```
class B{
    int a;
protected:
    int b;
public:
    int c;
    void set_a(int x){a = x;}
    void set_b(int y){b = y;}
    void set_c(int z){c = z;}
```

```

};
class D : public B{    int d;
    public:
        void set_b(int y) {b = y;}
        void set_c(int z) {c = z;}
};
void main(){
D o;
    o.a = 1;          //(1)
    o.B::set_a(2);    //(2)
    o.b = 3;          //(3)
    o.B::set_b(4);    //(4)
    o.c = 5;          //(5)
}

```

Care din instrucțiunile (1)-(5) accesează corect membrii claselor:

- A. Toate
- B. (1), (2) și (5)
- C. (1), (3) și (4)
- D. (1), (2), (3), (4)
- E. (2), (4) și (5)**

29. În programul următor, care din instrucțiunile (1)-(5) accesează corect membrii claselor:

```

class B{
    int a;
    protected:
        int b;
    public:
        int c;
        void set_a(int x){a = x;}
        void set_b(int y){b = y;}
        void set_c(int z){c = z;}
};
class D : protected B{
    int d;
    public:
        void set_b(int y) {b = y;}
        void set_c(int z) {c = z;}
};
void main(){
D o;
    o.a = 1;          //(1)
    o.B::set_a(2);    //(2)
    o.b = 3;          //(3)
    o.B::set_b(4);    //(4)
    o.c = 5;          //(5)
}

```

A. Toate

B. Nici una

C. Numai (5)

D. (2), (4) și (5)

30. În programul următor, care din instrucțiunile (1)-(6) accesează corect membrii claselor:

```
class B{
    int a;
protected:
    int b;
public:
    int c;
    void set_a(int x){a = x;}
    void set_b(int y){b = y;}
    void set_c(int z){c = z;}
};
class D : private B{
    int d;
public:
    void set_b(int y) {b = y;}
    void set_c(int z) {c = z;}
};
void main(){
    D o;
    o.a = 1;          //(1)
    o.B::set_a(2);    //(2)
    o.b = 3;          //(3)
    o.B::set_b(4);    //(4)
    o.c = 5;          //(5)
    o.set_c(6);       //(6)
}
```

A. (1) și (4)

B. (2), (3), (4)

C. Toate

D. (6)

4 Tehnologii Java

1. Fie următoarea declarație Java:

```
public private int h;
```

Care afirmații sunt adevărate:

A. Variabila h va fi accesată în mod public, deoarece se ia în considerare primul modificador de acces;

B. Variabila h va fi accesată în mod private, deoarece se ia în considerare ultimul modificador de acces;

C. Va fi eroare la compilare deoarece o variabilă nu poate fi în același timp accesată public și private;

D. Nici una din variantele de mai sus;

2. Fie următorul cod Java:

```
int x=0;
if (Double.isInfinite(2/x))
    System.out.println("Infinit");
else
    System.out.println("2/0");
```

Ce puteți spune despre acest cod, dacă este integrat în cadrul unui program Java?

A. Va produce eroare la compilare din cauza împărțirii la 0;

B. Va produce eroare la execuție din cauza împărțirii la 0 (se aruncă o excepție: "ArithmeticExpetion");

C. Codul este corect și va afișa Infinit;

D. Codul este corect și va afișa NaN;

3. Fie următorul program Java:

```
public class Program{
    static void f(int k){
        switch(k){
            default: System.out.print("i "); break;
            case 1: System.out.print("1 "); break;
            case 2: case 3: System.out.print("23 "); break;
            case 4: case 5: System.out.print("45 ");
        }
    }
    public static void main(String []args){
        for(int i=0;i<6;i++)
            f(i);
    }
}
```

Care afirmații sunt adevarate?

A. Programul produce eroare la compilare;

**B. Programul se compilează și la execuție afișează
i 1 23 23 45 45 ;**

C. Programul se compilează și la execuție afișează
i 1 23 45 ;

D. Programul se compilează și la execuție afișează
i 1 23 23 45 45 i;

4. Fie următorul cod Java:

```
byte b=-7 >>> 1;
System.out.println(b);
```

Ce se poate spune despre acest cod, dacă este integrat într-un program Java?

A. Va produce eroare la compilare;

B. Va produce eroare la execuție;

C. Programul se compilează și la execuție afișează -3;

D. Programul se compilează și la execuție afișează -4;

5. Ce puteți afirma despre următorul program Java?

```
public class Static1{
    public static void main(String []args){
        Static2 a=new Static2();
        Static2 b=new Static2();
        System.out.print("a.x= "+ a.x);
        a.x=100; b.x=200;
        System.out.print("a.x= "+a.x);
    }
}
class Static2{
    static int x=0;
    Static2()
    {
        x++;
    };
}
```

A. Afișează:

a.x=2 a.x=200;

B. Afișează:

a.x=0 a.x=100;

C. Afișează:

a.x=1 a.x=100;

D. Programul nu este corect deoarece asignarea lui x, conform obiectului b, este ilegală în Java;

6. Ce se va afișa la execuția următorului program Java?

```
interface I1{
    float x=2.3f;
}
public class Test implements I1{
    public static void main(String [] args){
        System.out.print(x+" ");
        x=6.7f;
        System.out.print(x);
    }
}
```

A. Va apărea eroare la compilare deoarece valoarea variabilei x nu se mai poate modifica;

B. La execuție se va afișa:

2.3f 6.7f;

C. La execuție se va afișa:

2.3f 2.3f;

D. La execuție se va afișa:

2.3 6.7;

7. Ce puteți spune despre următorul program Java?

```
class C1{
    int x=1;
    void f(int x){
        this.x=x;
    }
}
```

```

int getX_C1(){
return x;
}
}
class C2 extends C1{
float x=5.0f;
int f(int x){
super.f((int)x);
}
float getX_C2(){
return x;
}
}
public class Subiect9{
public static void main(String []args){
C2 obiect = new C2();
obiect.f(4);
System.out.print(obiect.getX_C2() + " ");
System.out.println(obiect.getX_C1());
}
}

```

- A. Programul este corect și va afișa la execuție 5 4;
- B. Programul este corect și va afișa la execuție 4.0 4;
- C. Va apărea eroare la compilare deoarece în clasa C2 s-a suprascris greșit atributul x din clasa C1;
- D. Va apărea eroare la compilare deoarece metoda suprascrisă f() din clasa C2 întoarce un tip diferit de void;**

8. Ce puteți spune despre următorul program Java?

```

public class Test{
public static void main(String []args){
C1 obiect =new C1();
obiect.f(4,3);
}
}
class C1{
public void f(int xx, final int yy){
int a=xx+yy;
final int b=xx-yy;
class C2{
public void g(){
System.out.print("a= "+a);
System.out.print(", b= "+b);
}
}
C2 obiect2 = new C2();
obiect2.g();
}
}

```

- A. Programul este corect și va afișa la execuție a=4, b=3;
- B. Va apărea eroare la compilare, deoarece clasa C2 nu poate fi definită în metoda f() din clasa C1;
- C. Va apărea eroare la compilare deoarece în metoda g() nu putem accesa variabila locală a din metoda f();**
- D. Va apărea eroare la compilare deoarece nu se creează în clasa Test un obiect de tip C1.C2 ;

9. Un fir de execuție poate intra în starea "blocat" (blocked) astfel?
- A. Prin apelul metodei `sleep()`;**
 - B. Automat de către sistemul de operare;
 - C. Prin apelul metodei `block()`;
 - D. Prin apelul metodei `wait()`;**
10. Care dintre următoarele propoziții referitoare la metodele unui applet sunt adevărate?
- A. Trebuie să redefinim măcar o metodă altfel obținem eroare la compilare;
 - B. Sunt apelate automat de navigatorul Web;**
 - C. Pot fi apelate direct de către utilizator;**
 - D. Nu se pot declara noi metode;
11. Care dintre gestionarii de poziționare (Layout Managers) de mai jos pot fi utilizați pentru applet-uri?
- A. `GridBagLayout`;**
 - B. `TableLayout`;
 - C. `DefaultLayout`;
 - D. `FlowLayout`;**
12. Ce metode trebuie definite pentru a putea desena pe suprafața applet-ului?
- A. Nu trebuie definită nici o metodă;
 - B. `update()`;
 - C. `paint()`;**
 - D. `repaint()`;
13. Care sunt deosebirile dintre Swing și AWT?
- A. Componentele Swing sunt scrise în totalitate în Java, pe când în AWT, componentele sunt scrise folosind cod nativ;**
 - B. Componentele AWT au vizualizarea dependentă de sistemul de operare, iar în Swing componentele pot avea o aceeași vizualizare, indiferent de sistemul de operare;**
 - C. În sistemele de operare Unix componentele AWT nu sunt vizibile, pe când cele din Swing da;
 - D. Fiecare componentă AWT are o componentă corespondentă în Swing;
14. Care din fragmentele de cod Java de mai jos dau un buton unui container de baza `JFrame`?
- A. `JFrame f= new JFrame();`
`JPanel p = (JPanel)f.getContentPane();`
`p.add(new JButton("Buton")) ;`**
 - B. `JFrame f= new JFrame();`
`f.getContentPane().add(new JButton("Buton"));`**
 - C. `JFrame f= new JFrame();`
`f.add(new JButton("Buton"));`
 - D. `JFrame f=new JFrame();`
`JButton b=new JButton("Buton");`
`f.add(b);`
15. Fie următoarea secvență de cod:
- ```
JPanel p =new JPanel();
JLabel e = new JLabel("Eticheta:");
e.setDisplayedMnemonic('E');
p.add(e, BorderLayout.EAST);
JTextField t = new JTextField(7);
e.setLabelFor(t);
p.add(t, BorderLayout.WEST);
```

Ce se va întâmpla la apăsarea combinației de taste: Alt + E?

- A. Eticheta e va deține focusul;
- B. Câmpul t va deține focusul;**
- C. Nici o componentă nu va deține focusul;
- D. Panoul p va deține focusul;

16. Care dintre următoarele afirmații referitoare la componenta grafică *JTable* sunt adevărate?

- A. Întotdeauna o componentă *JTable* are asociată un model de date, chiar dacă nu specificăm explicit acest lucru;**
- B. Prin modificările efectuate asupra datelor unui model, se va actualiza automat și vizualizarea tabelului;**
- C. Pentru a crea o tabelă folosind modelul *AbstractTableModel*, este îndeajuns să suprascriem metodele *getRowCount()* și *getColumnCount()*;
- D. Modelul de date *AbstractTableModel* ține datele întotdeauna într-un Vector având elemente Vector;

17. *JDesktopPane* este un exemplu de:

- A. Container pentru *JInternalFrame*;**
- B. Subclasă pentru *JLayeredPane*;**
- C. Subclasă pentru *JInternalFrame*;
- D. Componentă atomică simplă;

18. Fie următorul program Java:

```
public class Afisare {
 public static void main (String[] args) {
 for (int i = 0; i < args.length; i++)
 System.out.println(args[i]);
 }
}
```

Un apel de genul *java Afisare "Hello Java"*; va produce următorul rezultat:

- A. Hello Java;**
- B. Hello  
Java;
- C. Programul este incorect, deoarece nu sunt prezente argumentele;
- D. NaN;

19. Fie următorul program Java:

```
public class Program{
 static void f(int k){
 switch(k){
 default: System.out.print("i "); break;
 case 1: System.out.print("1 "); break;
 case 2: case 3: System.out.print("21 "); break;
 case 4: case 5: System.out.print("26 ");
 }
 }
 public static void main(String []args){
 for(int i=0;i<6;i++)
 f(i);
 }
}
```

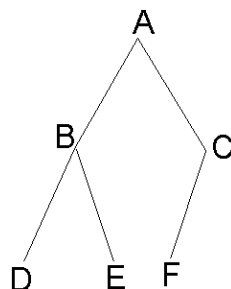
Care afirmații sunt false?

- A. Eroare la compilare;**
- B. Programul se compilează și la execuție afișează  
i 1 21 21 26 26 ;
- C. Programul se compilează și la execuție afișează  
i 1 21 26 ;**
- D. Programul se compilează și la execuție afișează  
i 1 21 21 26 26 i;**
20. Se utilizează *protected* în Java pentru date și metode la care nu este necesar:
- A. Să facem o inițializare;
- B. Să le accesăm în subclase;
- C. Ca utilizatorul să aibă acces;
- D. Accesul direct atunci când clasa este utilizată dar care prezintă interes atunci când cineva creează o subclasă a acesteia ca parte a unui pachet diferit, în vederea extinderii ei;**
21. O subclasă a unei clase abstracte poate fi instanțiată numai dacă:
- A. Se folosește cuvântul cheie *abstract*;
- B. Suprascrie fiecare metodă declarată abstractă în superclasa sa, și furnizează implementări pentru toate acestea;**
- C. Se folosește moștenirea multiplă;
- D. O subclasă abstractă nu poate fi instanțiată;
22. Prin modalitatea sa de tratare a excepțiilor, Java are următoarele avantaje față de mecanismul tradițional de tratare a erorilor:
- A. Există o metodă care se ocupă cu acest lucru;
- B. Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul în care ea poate să apară;**
- C. Propagarea unei erori până la un analizor de excepții corespunzător;**
- D. Gruparea erorilor după tipul lor;**
23. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect de tip *excepție* sunt definite în clasa *Throwable* și sunt:
- A. Declarate cu modificatorul de acces *private*;
- B. dinamice;
- C. publice;**
- D. excepții;
24. Un fir de execuție poate intra în starea de *ready* astfel:
- A. Prin apelul metodei *sleep()*;
- B. Automat de către sistemul de operare;
- C. Prin apelul metodei *join()*;
- D. Niciodată;
25. Când browser-ul întâlnește tag-ul *< APPLET >*, rezervă o zonă pentru afișare cu dimensiunile specificate de paramterii *WIDTH*, *HEIGHT* și:
- A. Se instalează un manager de securitate, adică un obiect de tip *SecurityManager* care va monitoriza activitatea metodelor appletului, aruncând excepții de tip *SecurityException*;
- B. Încarcă codul compilat al applet-ului cu numele specificat de parametrul *CODE*;
- C. Creează o instanță a clasei *Applet* după care apelează metodele *init()* și *start()*;**
- D. Se deschid mai multe procese pe mașina client;

26. Care dintre următoarele coduri nu reprezintă arhivarea fișierelor unui applet?
- A. **jar cvf arhiva.jar ClasaPrincipala.java imagine.jpg;**
  - B. jar cvf arhiva.jar \*.class \*.jpg \*.au;
  - C. **jar cvf arhiva.jar \*.class \*.jpg \*.au;**
  - D. jar cvf arhiva.jar ClasaPrincipala.class AltaClasa.class imagine.jpg sunet.au
27. În care din exemplele de mai jos se folosește corect variabila *iLocation*?
- A. **tabbedPane.insertTab( "Inserted Page", new ImageIcon( "image.gif" ),  
pagePanel,"My tooltip text",iLocation );**
  - B. JFrame f= new JFrame();  
f.getContentPane().add(new JButton("Buton", iLocation));
  - C. **tabbedPane.removeTabAt( iLocation );**
  - D. JFrame f=new JFrame();  
JButton b=new JButton("Buton");  
f.add(b, iLocation);
28. Ce rezultă din următorul fragment de cod Java?
- ```
int x=1;
String []names={"Fred","Jim","Sheila"};
names[--x]+=".";
for(int i=0;i<names.length;i++)
    System.out.println(names[i]);
```
- A. Output-ul include Sheila.;
 - B. **Output-ul include Fred.;**
 - C. Output-ul include Jim.;
 - D. Nimic din cele de mai sus;
29. Applet-urile se diferențiază de aplicațiile Java standard prin:
- A. **Restricțiile impuse de necesitatea asigurării unui anumit nivel de securitate și faptul că nu au o metodă *main()*;**
 - B. Faptul că trebuie să suprascrie toate metodele: *init()*, *start()*, *stop()*, *pause()* și *destroy()*;
 - C. Faptul că dețin un instrument cu ajutorul căruia se crează relații de moștenire;
 - D. Faptul că dețin un instrument care desemnează meniurile din cadrul unei forme;
30. Declararea constructorilor trebuie să țină cont de:
- A. relația de moștenire dintre clase;
 - B. **numele constructorului, care trebuie să fie identic cu numele clasei;**
 - C. comportamentul obiectelor pe care le instanțiază;
 - D. o metoda prin care poate fi accesat de toate tipurile din Java sau de tipuri mostenite din tipul care conține membrul in discutie;

5 Algoritmica grafurilor

1. O procedură ce parcurge arborele binar

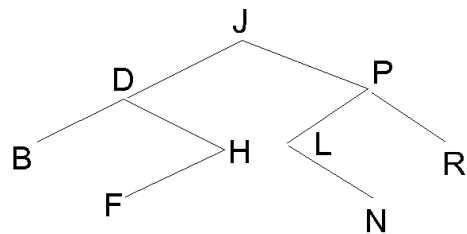


în *postordine* va afișa:

în *postordine* va afișa:

- A. A B C D E F
- B. A B D E C F
- C. D B E A F C
- D. D E B F C A**
- E. D E F B C A

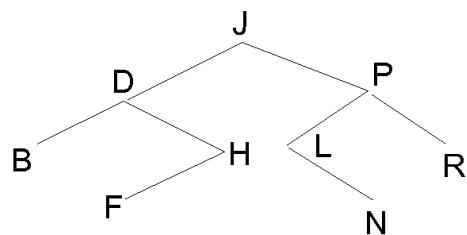
2. O procedură ce parcurge arborele binar



în *preordine* va afișa:

- A. J D P B H L R F N
- B. J D B H F P L N R**
- C. N F R L H B P D J
- D. B D H F N L P R J
- E. B D F H L J N P R

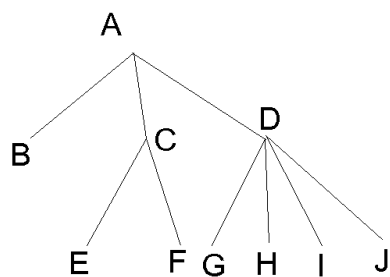
3. O procedură ce parcurge arborele binar



în *inordine* va afișa:

- A. B H F D L N P R J
- B. B D H F N L P R J
- C. N F R L H B P D J
- D. J D P B H L R F N
- E. B D F H J L N P R**

4. O procedură ce parcurge arborele binar



în *A-preordine* va afișa:

- A. A B C E F D G H I J**

- B. A B C D E F G H I J
- C. B E F C G H I J D A
- D. B A E C F G D H I J
- E. B E F G H I J C D A

5. Care este numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea un graf neorientat cu 20 de noduri și 12 muchii?
- A. 6
 - B. 12
 - C. 10
 - D. 15**
 - E. 18
6. Câte grafuri neorientate, distincte, cu 4 vârfuri se pot construi? Două grafuri se consideră distincte dacă matricele lor de adiacență sunt diferite.
- A. 4^6
 - B. 2^6**
 - C. 6^4
 - D. 4
 - E. 2^{10}
7. Într-un graf neorientat cu 10 muchii, fiecare nod are gradul un număr nenul. Doar trei dintre noduri au gradul un număr par, restul nodurilor având gradele numere impare. Care este numărul maxim de noduri pe care poate să le aibă grafurile?
- A. 14
 - B. 10
 - C. 17**
 - D. 16
 - E. 19
8. Determinați numărul de frunze ale arborelui cu rădăcină descris prin următorul vector **tata**: (6, 5, 5, 2, 0, 3, 3, 3, 8, 7, 7)?
- A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 5**
 - E. 7
9. Care dintre următoarele valori pot reprezenta gradele nodurilor unui graf neorientat cu 6 noduri?
- A. (3, 2, 2, 2, 3, 3)
 - B. (4, 2, 2, 2, 3, 2)
 - C. (5, 2, 2, 2, 0, 3)
 - D. (5, 2, 2, 2, 1, 2)**
 - E. (5, 2, 3, 2, 1, 2)
10. Se consideră grafurile neorientate cu mulțimea vârfurilor $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ și mulțimea muchiilor $\{[1, 2], [2, 3], [3, 4], [3, 5], [4, 5], [1, 3], [2, 6], [2, 4], [4, 6]\}$. Care este numărul minim de muchii ce trebuie eliminate (care sunt aceste muchii) astfel încât grafurile parțiale obținute să nu mai fie conexe?
- A. 1
 - B. 3
 - C. 2**

- D. 5
E. nici una
11. Se consideră graful neorientat G cu 8 noduri, care are următoarele proprietăți:
- suma gradelor tuturor nodurilor este 12;
 - graful are exact 3 noduri cu gradul 1.
- Care este numărul maxim de noduri de grad 0 ale grafului G ?
- A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
E. 0
12. Se consideră graful neorientat cu 80 de noduri și 3160 de muchii. Care este numărul de muchii ce pot fi eliminate astfel încât graful parțial obținut să devină arbore?
- A. 80
B. 3160
C. 3081
D. 6320
E. 2450
13. Se consideră graful orientat G reprezentat prin listele de adiacență alăturate. Care este lungimea maximă a unui drum elementar din acest graf? Să se specifice arcele ce compun un drum cu aceste proprietăți.
- 1 2 6 5
2 3
3 1
4 6
5 6
6 2
- A. 1
B. 7
C. 3
D. 4
E. 5
14. Pentru care dintre următorii arbori cu rădăcină, fiecare având 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, memorai cu ajutorul vectorilor **tata**, nodul 3 are cei mai mulți descendenți?
- A. (2, 0, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 3)
B. (3, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 4, 4)
C. (4, 2, 4, 0, 3, 3, 3, 3, 3)
D. (0, 1, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 3)
E. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
15. Care dintre următoarele proprietăți este adevărată pentru un graf orientat cu n vârfuri și n arce ($n > 3$) și care prezintă un circuit de lungime n :
- A. există un vârf cu gradul intern $n - 1$.
B. pentru orice vârf, gradul intern și gradul extern sunt egale.
C. graful nu are drumuri de lungime strict mai mare decât 2.
D. gradul intern al oricărui vârf este egal cu 2.

E. dacă notăm graful cu $G = (V, E)$, $|V| = n$, atunci $|E| = n - 1$.

16. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor grafului din figura 1, dacă se folosește metoda de vizitare în lățime (BFS) pornind din nodul 5?

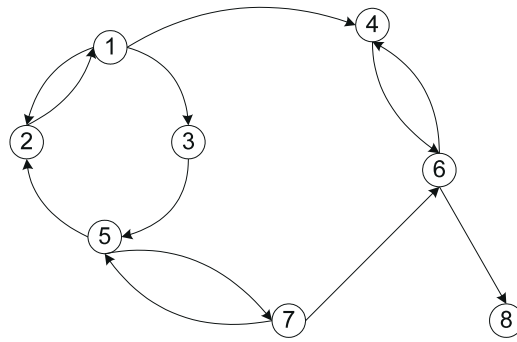


Figure 1: Un exemplu de graf orientat

- A. 5, 2, 1, 3, 4, 7, 6, 8
- B. 5, 2, 1, 3, 5, 7, 6, 8
- C. 5, 7, 6, 4, 8, 2, 1, 3
- D. 5, 2, 7, 1, 6, 3, 4, 8**
- E. 5, 7, 2, 6, 1, 8, 4, 3

17. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor grafului din figura 2, dacă se folosește metoda de vizitare în adâncime (DFS) pornind din nodul 3?

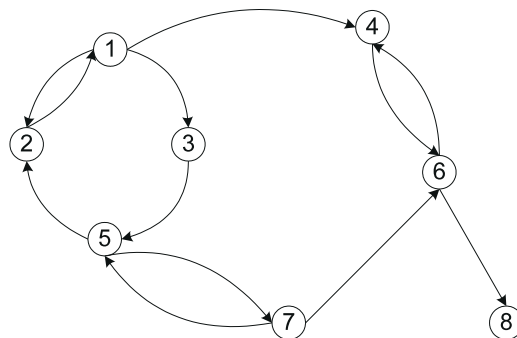


Figure 2: Un exemplu de graf orientat

- A. 3, 5, 7, 6, 4, 8, 2, 1
- B. 3, 5, 2, 7, 1, 6, 4, 8
- C. 3, 5, 2, 1, 4, 7, 6, 8
- D. 3, 5, 2, 1, 4, 6, 8, 7**
- E. 3, 5, 2, 7, 1, 4, 6, 8

18. Determinați ordinul și dimensiunea grafului din figura 3?

18. Determinați ordinul și dimensiunea grafului din figura 3?

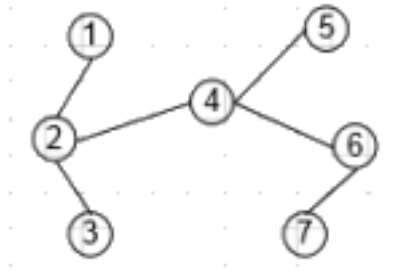


Figure 3: Un exemplu de graf neorientat

- A. 5, 6
 - B. 8, 5
 - C. 7, 6**
 - D. 7, 7
 - E. 6, 7
19. Dacă pentru un arbore binar avem un număr de N muchii, să se determine numărul de muchii critice ale arborelui?
- A. $N - 1$
 - B. $N + 1$
 - C. $N/2$
 - D. $(N + 1)/2$
 - E. N**
20. Dacă avem un arbore binar plin cu 9 nivele, să se determine numărul de vârfuri ce se află pe nivelul cu numărul 5?
- A. 15
 - B. 31
 - C. 2^5
 - D. 2^4**
 - E. 14
21. Având un arbore binar reprezentat prin următoarea expresie cu paranteze: $1(2(3(0, 4(0, 0)), 5(6(0, 0), 7(0, 0))), 8(0, 9(0, 0)))$. Să se determine numărul de frunze ale grafului.
- A. 4**
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 9
 - E. 6
22. Având graful ponderat din figura 4, să se determine un arbore de acoperire de cost minim. Vom considera nodul A ca nod de plecare. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor?

22. Având graful ponderat din figura 4, să se determine un arbore de acoperire de cost minim. Vom considera nodul A ca nod de plecare. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor?

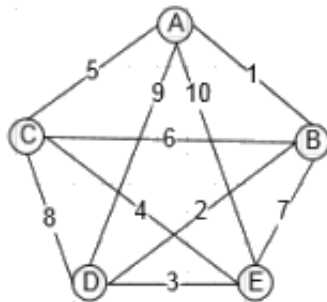


Figure 4: Un exemplu de graf ponderat

A. A, C, B, D, E ;

B. A, B, D, E, C ;

C. A, D, E, C, B ;

D. A, B, D, C, E ;

E. A, B, E, B, D ;

6 Metode de analiză a algoritmilor

1. Care este expresia timpului de execuție $T(n)$ al următorului algoritm în cazul cel mai favorabil, în cazul mediu și în cazul cel mai defavorabil, unde n notează dimensiunea setului de intrare, iar $k, k_1, \dots, k_8$ - orice constantă pozitivă:

```

procedure ALGORITM( $v, n$ )
  for  $i \leftarrow 2, n$  do
     $key \leftarrow v[i]$ 
     $j \leftarrow i - 1$ 
    while  $(j > 0)$  and  $(v[j] > key)$  do
       $v[j+1] \leftarrow v[j]$ 
       $j \leftarrow j - 1$ 
    end while
     $v[j] \leftarrow key$ 
  end for
end procedure

```

A. $k, k_1n, k_2n + k_3$

B. $k_1n + k_2, k_3n + k_4, k_5n + k_6$

C. $k, k_1n + k_2, k_2n^2 + k_3n + k_4$

D. $k_1n + k_2, k_3n + k_4, k_5n^2 + k_6n + k_7$

E. $k, k_1n^2 + k_2n + k_3, k_4n^2 + k_5n + k_6$

F. $k_1n + k_2, k_3n^2 + k_4n + k_5, k_6n^2 + k_7n + k_8$

2. Determinați în care caz timpii de execuție $T_1(n)$ și $T_2(n)$ au același ordin de creștere, unde prin n notăm dimensiunea datelor de intrare iar k notează o constantă oarecare pozitivă:

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1(n)}{T_2(n)} = 0$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1(n)}{T_2(n)} = \infty$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1(n)}{T_2(n)} = k$

3. Pentru $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$, care din următoarele afirmații sunt adevărate?

A. $f(n) \in \omega(g(n))$

B. $f(n) \in \Theta(g(n))$

C. $f(n) \in \Omega(g(n))$

4. Pentru $f(n) \in \Theta(n)$ și $g(n) \in \Omega(n)$ atunci

A. $f(n)g(n) \in \Omega(n^2)$

B. $f(n)g(n) \in \Theta(n^2)$

C. $f(n)g(n) \in O(n^2)$

5. Pentru $f(n) = 6n^3 + 14n^2 - 8n + 4$ și $g(n) = 2n^3$ care din următoarele afirmații sunt adevărate?

A. $f(n), g(n) \in O(2n^3)$

B. $f(n), g(n) \in O(n^3)$

C. $f(n) \in O(6n^3)$ și $g(n) \in O(2n^3)$

6. Pentru $f(n) \in \Omega(n)$ și $g(n) \in O(n^2)$ atunci

A. $\frac{f(n)}{g(n)} \in \Omega(n)$

B. $\frac{f(n)}{g(n)} \in O(n)$

C. $\frac{f(n)}{g(n)} \in \Theta(n)$

7. Pentru $f(n) \in O(h(n))$ și $h(n) \in O(g(n))$ atunci

A. funcția $f(n)$ este echivalentă cu $g(n)$

B. $f(n) \in O(g(n))$

C. $f(n) \in \Theta(g(n))$

8. Pentru n - număr natural nenul și $f(n) = 1 + 2 + \dots + n$ atunci

A. $f(n) \in O(n)$

B. $f(n) \in O(n^2)$

C. $f(n) \in \Theta(n^2)$

9. Care este ordinul de complexitate al algoritmului de căutare binară?

procedure BINSEARCH(*start*, *finish*)

if start=finish **then**

 return start

end if

mij $\leftarrow$ (*start* + *finish* + 1)/2

if x $\leq$ v[*mij*] **then**

 binsearch(start, *mij*)

else

 binsearch(*mij*+1, *finish*)

end if

end procedure

A. $\Omega(\log n)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

10. Care este ordinul de complexitate al algoritmului de ridicare la putere al unui număr x^n ?

A. $\Theta(n)$

B. $\Theta(\log n)$

C. $\Theta(x^n)$

11. Care este ordinul de complexitate al funcției $f(n)$ cu relația de recurență $t(n) = 2t(\sqrt{n}) + \log n$?

A. $f(n) \in O(\log n \log(\log n))$

B. $f(n) \in O(\log n)$

C. $f(n) \in O(n^{\frac{1}{2}})$

12. Care este ordinul de creștere al unui algoritm având timpul de execuție de forma următoare:

$$t(n) = \begin{cases} t(n-1) + n, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

A. $f(n) \in O(n^2)$

B. $f(n) \in \Theta(n^2)$

C. $f(n) \in O(n)$

13. Care este ordinul de creștere al unui algoritm având timpul de execuție de forma următoare:

$$t(n) = \begin{cases} t(n/2), & n > 1 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$$

A. $f(n) \in O(\log_2 n)$

B. $f(n) \in O(\log n)$

C. $f(n) \in O(\lg n)$

14. Care este ordinul de creștere al algoritmului pentru problema Turnurilor din Hanoi având timpul de execuție de forma

$$t(n) = \begin{cases} 2t(n-1) + 1, & n > 1 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$$

A. $f(n) \in O(n)$

B. $f(n) \in O(2^n)$

C. $f(n) \in O(\log n)$

15. Care este ordinul de creștere al unui algoritm având timpul de execuție de forma următoare:

$$t(n) = \begin{cases} 2t(n/2) + 1, & n > 2 \\ 1, & n = 2 \end{cases}$$

A. $f(n) \in O(n)$

B. $f(n) \in O(2^{\log n})$

C. $f(n) \in O(\log n)$

16. Care este ordinul de complexitate al algoritmului `mergesort` având relația de recurență $t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n)$?

A. $f(n) \in \Theta(n \log n)$

B. $f(n) \in \Theta(n)$

C. $f(n) \in \Theta(n + n \log n)$

17. Să se indice ordinul de creștere al funcției $f(n)$ cu următoarea relație de recurență:

$$t(n) = \begin{cases} t(n-1) + 1, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

A. $f(n) \in O(n^2)$

B. $f(n) \in \Theta(n)$

C. $f(n) \in O(\log n)$

18. Să se indice ordinul de creștere al funcției $f(n)$ cu următoarea relație de recurență:

$$t(n) = \begin{cases} n(t(n-1) + 2), & n > 1 \\ 0, & n = 1 \end{cases}$$

- A. $f(n) \in O(n!)$
- B. $f(n) \in O(n^2)$
- C. $f(n) \in O(n)$

19. Să se indice ordinul de creștere al funcției $f(n)$ cu următoarea relație de recurență:

$$t(n) = \begin{cases} 2t(n/2) + n, & n > 1 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$$

- A. $f(n) \in \Theta(n)$
- B. $f(n) \in \Theta(n + n \log n)$
- C. $f(n) \in \Theta(n \log n)$

20. Care din următoarele interpretări fac adevărată formula F ilustrată în graficul din Figura 5?

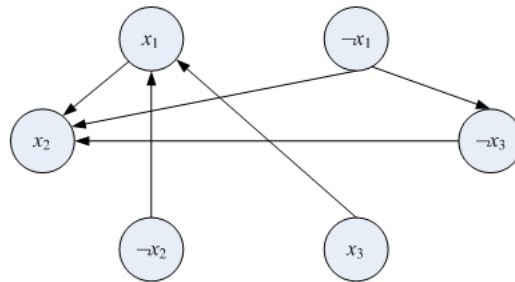


Figure 5: Graficul $G(F)$

- A. $x_1 = \text{true}, x_2 = \text{true}, x_3 = \text{true}$
- B. $x_1 = \text{false}, x_2 = \text{true}, x_3 = \text{false}$
- C. $x_1 = \text{true}, x_2 = \text{false}, x_3 = \text{true}$

Grile - Modulul 2

1 Arhitectura calculatoarelor

1. Exprimați în binar, octal, hexazecimal numărul zecimal 3.625_{10} .
A. 11.2000; 3.42; 4.20;
B. 11.101; 3.5; 3.A;
C. 2.1001; 3.52; 2D;
D. 11.10000; 3.20; 3.2A;
E. 11.10000; 2.42; 3.2;
2. Converteți în zecimal numerele următoare (baza este indicată în indice): $DA.C_{16}$, 27.4_8 , 11011.101_2 .
A. 216.5; 17.5; 27.52;
B. 218.75; 23.5; 27.625;
C. 218.75; 22.5; 26.5;
D. 218.5; 23.5; 27.6;
E. 218.75; 23.55; 27.625;
3. Dați valoarea zecimală cu semn a numărului $B7_{16}$ codificat în complement față de 1 (cod invers)
A. +7.2;
B. 71;
C. 72;
D. -71;
E. -72;
4. Dați pe 8 biți (în hexazecimal) reprezentarea în complement față de 2 (cod complementar) a valorii întregi negative -32.
A. E3;
B. E0;
C. E1;
D. E2;
E. DF;
5. Dați sub forma $a \times 2^b$ (a și b în sistemul zecimal) valoarea care corespunde reprezentării în VMSP (virgulă mobilă simplă precizie, adică: 1 bit = semnul mantisei, 8 biți = exponentul decalat, 23 biți = mantisa normalizată), 27660000000_8 .
A. 0.8×2^4 ;
B. -0.5×2^{-3} ;
C. -8.8×2^4 ;
D. -8.8125×2^{-4} ;
E. -100;
6. Dați reprezentarea internă, exprimată în hexazecimal), în VMSP (virgulă mobilă simplă precizie, adică: 1 bit = semnul mantisei, 8 biți = exponentul decalat, 23 biți = mantisa normalizată) pentru valoarea zecimală -6.25.
A. 44C58000;
B. C1E40000;
C. C4B59000;
D. C4C58000;
E. CDFAA000;
7. Fie o transmisie care utilizează codul lui Hamming cu paritate pară. Găsiți mesajul transmis (în octal) știind că reprezentarea datelor de transmis (pe 16 biți) este $7B_{16}$.

- A. 3724;
 B. 3723;
 C. 3726;
D. 3725;
 E. 3727;
8. Fie o transmisie care utilizează codul lui Hamming cu paritate impară. Regăsiți (în octal) mesajul inițial (corectând eventualele erori dacă mesajul primit (pe 21 biți) este 6130014 (în octal).
 A. 140441₈;
B. 141441₈;
 C. 142442₈;
 D. C522₁₆;
E. C321₁₆;
9. Fie o transmisie care utilizează metoda codurilor polinomiale (CRC) prin intermediul polinomului generator $G(x) = x^3 + x + 1$. Dacă se dorește transmiterea datelor (7 biți) cu reprezentarea octală 131, care va fi mesajul trimis?
 A. 25DC₁₆;
B. 1313₈;
C. 2CB₁₆;
 D. 22734₈;
 E. 22735₁₀;
10. Fie o transmisie care utilizează metoda codurilor polinomiale (CRC) prin intermediul polinomului generator $G(x) = x^2 + x + 1$. Dacă s-a recepționat mesajul $T = 2332_8$ (11 biți) să se stabilească dacă a fost trimis corect, iar dacă răspunsul este afirmativ să se afle mesajul M inițial.
 A. 132₁₀;
 B. 464₈;
 C. 134₁₆;
D. 136₁₆;
E. 466₈;
11. Reduceți expresia formei normale disjunctive (cu mintermeni) a funcției logice $f(a, b, c) = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$
 A. $\bar{a} + bc$;
B. $a + bc$;
 C. $a + \bar{b}c$;
 D. $\bar{a} + b$;
 E. $a + \bar{b}$.
12. Reduceți expresia formei normale disjunctive (cu mintermeni) a funcției logice de 4 variabile care ia valoarea 1 dacă pqrs văzut ca număr binar are o valoare mai mică decât 10.
A. $\bar{p} + \bar{q}\bar{r}$;
 B. $\bar{p}qr + p\bar{q} + pq$;
 C. $p + \bar{p}\bar{q}s$;
 D. $pqr + \bar{r}$;
 E. $pq + qr + rs$.
13. Se consideră următorul conținut al registrelor și al memoriei: (XR1) = 1; (1000) = 0; (3000) = 4; (B2) = 2000; (2000) = 2; (B1) = 1000; (1001) = 1; (3001) = 5; (2001) = 3; (0) = 1000. Care este valoarea lui F după execuția programului următor: 1) LOAD 3000; 2) LOAD 2000, XR1; 3) SUB 2001, B1 4) MPY 1001, B2; 5) DIV 2000; 6) ADD 1000, IM; 7) SUB 0, I, XR1; 8) STA F;

- A. 1001;
 - B. 1002;
 - C. 1003;
 - D. 1004;**
 - E. 1005;
14. Se consideră o memorie centrală unde fiecare octet este adresat separat. Calculați în hexazecimal adresa celui de-al 7-lea element al unui tablou cu adresa primului element 1000_{16} și fiecare element are 16 biți.
- A. 1008;
 - B. 1009;
 - C. 100A;
 - D. 100B;
 - E. 100C;**
15. Se consideră o memorie întrețesută constituită din două unități de câte 4 Mo. Știind că adresa de memorie se constituie pe 23 de biți astfel: 1 bit identifică superunitatea, 20 biți specifică adresa în cadrul unității, iar ultimii 2 biți octetul din cadrul cuvântului), să se identifice (în zecimal) linia într-o memorie cache de 1Ko precum și biții de pondere mare ai adresei de memorie $A = 10000$.
- A. 600; 42;
 - B. 600; 2;
 - C. 452; 42;
 - D. 600; 24;
 - E. 452; 2;**
16. Presupunem că o adresă în memoria virtuală paginată, necesită 20 de biți organizați astfel: offset (cuvânt): biții de la 0 la 11; pagina: biții de la 12 la 19; Care este adresa octală a celui de-al 970-lea cuvânt de la pagina 213 ?
- A. 3251718;
 - B. 3251711;**
 - C. 3261711;
 - D. 3261811;
 - E. 3271711;
17. Presupunem că o adresă în memoria virtuală paginată, necesită 20 de biți organizați astfel: offset (cuvânt): biții de la 0 la 11; pagina: biții de la 12 la 19; Care este numărul cuvântului și numărul de pagină pentru adresa hexazecimală ABCDE? Dați rezultatul în zecimal.
- A. 4000; 171;
 - B. 3295; 170;
 - C. 3294; 171;**
 - D. 4500; 200;
 - E. 2951; 117;
18. Presupunem că o adresă în memoria virtuală segmentată și paginată, necesită 24 de biți organizați astfel: offset (cuvânt): biții de la 0 la 7; pagina: biții de la 8 la 17; segment: biții de la 18 la 23; Care este adresa octală a celui de-al 145-lea cuvânt de la pagina 111 a segmentului al 32-lea?
- A. 37067620;
 - B. 32517180;
 - C. 32517160;**
 - D. 37007620;
 - E. 37062620;

19. Presupunem că o adresă în memoria virtuală segmentată și paginată, necesită 24 de biți organizați astfel: offset (cuvânt): biții de la 0 la 7; pagina: biții de la 8 la 17; segment: biții de la 18 la 23; Care este numărul cuvântului și numărul de pagină pentru adresa hexazecimală ABCDE? Dați rezultatul în zecimal.
- A. 144; 111; 31;
 B. 150; 120; 131;
C. 119; 053; 33;
 D. 150; 111; 131;
 E. 155; 120; 131;
20. Care este efectul următoarei secvențe de instrucțiuni care se execută pe o mașină cu programare pe zero adrese: 1) LOAD B; 2) LOAD C; 3) LOAD D 4) LOAD E; 5) DIV ; 6) ADD ; 7) LOAD F; 8) LOAD G; 9) MPY ; 10) ADD ; 11) MPY ; STA R;
- A. $R = B \times (C + D/E + F \times G)$;**
 B. $R = B/(C + D/E + F \times G)$;
 C. $R = B \times (C + D/E - F \times G)$;
 D. $R = B \times (C + D/E + F/G)$;
 E. $R = B \times (C + D \times E + F \times G)$;

2 Sisteme de operare și Proiectarea sistemelor de operare

- Apelul sistem SLEEP produce:
 - trecerea producătorului în starea BLOCAT dacă buffer-ul este gol
 - B. blocarea procesului până când un altul îl trezește prin WAKEUP**
 - blocarea procesului până când un altul lansează apelul SLEEP
 - trecerea procesului precizat de parametrul apelului în starea GATA
- Planificarea preemptivă este strategia de planificare conform căreia:
 - un proces nu poate fi suspendat temporar dacă este în starea GATA
 - B. un proces care din punct de vedere logic poate fi executat este temporar suspendat**
 - un proces odată lansat în execuție nu mai este suspendat atunci când poate fi în execuție
 - un proces nu poate fi suspendat temporar dacă este în starea BLOCAT
- Planificarea Round-Robin:
 - A. determină atribuirea unei cuante de timp în care procesului îi este permis să ruleze**
 - determină suspendarea unui proces într-un moment arbitrar
 - determină atribuirea unei priorități fixe pentru execuția unui proces
 - determina lansarea în execuție a unui proces dacă nu exista altul mai prioritar în execuție
- Care din următoarele funcțiuni sunt îndeplinite de sistemul calculator hardware generator de bază:
 - A. funcția de conservare a informației**
 - funcția de generare a informației
 - C. funcția de prelucrare a informației**
 - D. funcția de recepționare a informației**
- Subunitățile de întrerupere sunt:
 - un mijloc de întrerupere al sistemului calculator
 - un mecanism de transmitere a informațiilor între dispozitivele de intrare-ieșire
 - un mijloc de terminare a unei operații de intrare-ieșire

D. un mijloc de comunicație între sistemul calculator hardware și sistemul de operare

6. La declanșarea unei întreruperi prima acțiune desfășurată în sistemul calculator este:
- A. salvarea registrelor procesului întrerupt în tabela de procese
 - B. încărcarea registrului program counter cu conținutul vectorului de întrerupere
 - C. salvarea stării programului întrerupt în stivă**
 - D. modificarea stării procesului întrerupt
7. Mecanismul de adresare al memoriei este:
- A. mecanismul prin care se încarcă programele în memorie
 - B. mecanismul prin care se traduce memoria virtuală în memorie reală**
 - C. mecanismul prin care se construiesc adresele de memorie
 - D. mecanismul prin care se depun datele în memoria operativă
8. Apelurile sistem DOWN și UP acționează asupra unei variabile de tip:
- A. contor
 - B. semafor**
 - C. contor de evenimente
 - D. condiție
9. Un proces este:
- A. activitatea unității de prelucrare
 - B. un program compilat
 - C. un program în execuție**
 - D. un program link-editat
10. Registrul "contor program" conține:
- A. adresele operanzilor operației ce trebuie executată
 - B. adresa următoarei instrucțiuni ce trebuie executată**
 - C. chiar operanzii operației ce trebuie executată
 - D. numărul instrucțiunii ce trebuie executată
11. Secțiunile critice sunt:
- A. secvențe de program care trebuie tratate cu mare atenție
 - B. secvențe de tratare a întreruperilor importante
 - C. secvențe din activitatea sistemului calculator când resursele sunt insuficiente
 - D. secvențe de program unde se accesează date partajate**
12. Planificatorul este componenta sistemului de operare care decide:
- A. care proces trece în starea de execuție și pentru cât timp**
 - B. care proces trebuie terminat și care proces trebuie început
 - C. care dispozitiv periferic va fi folosit de către program
 - D. care dintre fișierele deschise trebuie închis la un moment dat
13. Criteriile generale urmărite de algoritmi de planificare sunt:
- A. corectitudinea (echitabilitatea)**
 - B. respectarea politicii SO**
 - C. eficiența**
 - D. mentenabilitatea
14. Un sistem de operare asigură îndeplinirea următoarelor funcții:

- A. creșterea performanțelor unității de prelucrare
 - B. un management eficient al resurselor fizice și logice**
 - C. asistarea utilizatorului printr-un sistem dezvoltat de comunicație**
 - D. protecția informației**
15. Care din următoarele resurse fizice este “preemptibilă”:
- A. banda magnetică
 - B. memoria**
 - C. scannerul
 - D. imprimanta
16. Excepțiile program sunt:
- A. evenimente care se produc la nivelul dispozitivelor fizice tratate prin intermediul unor secvențe de program
 - B. întreruperi ale mașinii abstracte reprezentate prin programul care se execută pe un sistem calculator real**
 - C. mijloace de autoîntrerupere a unui program pentru a solicita executarea unor funcții de către sistemul de operare**
 - D. evenimente datorate execuției unei anume instrucțiuni din programul care rulează**
17. Care dintre următoarele operații se pot efectua asupra variabilelor contor?
- A. ADVANCE**
 - B. AWAIT**
 - C. READ**
 - D. AWAKE
18. Principalele funcțiuni ale sistemelor de operare sunt:
- A. managementul fișierelor**
 - B. managementul serverelor
 - C. managementul memoriei**
 - D. managementul dispozitivelor periferice**
 - E. managementul proceselor**
19. Prin construcția sistemului calculator fiecărui nivel de întrerupere i se asociază:
- A. un registru de adresare
 - B. o instrucțiune de calcul
 - C. o adresă de memorie specifică**
 - D. un registru general
20. Tranziția unui proces din starea “în execuție” în starea “blocat” are loc atunci când:
- A. planificatorul decide suspendarea procesului pentru a lansa un altul mai prioritar
 - B. planificatorul decide blocarea procesului din cauza unei erori
 - C. procesul așteaptă apariția unor date de care depinde continuarea execuției**
 - D. procesul nu mai poate continua execuția din cauza unei erori
21. Subsistemul memorie satisface următoarele proprietăți:
- A. permite accesul direct la fișiere
 - B. permite extensia modulară**
 - C. permite alocarea dinamică**
 - D. permite lucrul în paralel**

22. Planificarea pe două nivele se utilizează atunci când:
- A. procesele din sistemul calculator nu ocupă întreaga memorie operativă existentă
 - B. în memoria operativă nu se poate păstra la un moment dat decât un singur proces
 - C. procesele active la un moment dat au priorități diferite
 - D. memoria necesară proceselor active la un moment dat depășește dimensiunea memoriei existente**
23. În sistemele de operare de tip client-server nucleul acestuia realizează:
- A. servirea proceselor server
 - B. servirea proceselor client
 - C. transportul mesajelor de la procesele client către procesele server**
 - D. accesul la resursele proceselor client și ale proceselor server
24. Fiecare nivel al ierarhiei sistemului de calcul este un sistem calculator caracterizat de:
- A. structuri de informație**
 - B. relația între nivele
 - C. tipuri de date**
 - D. operații primitive**
25. Un vector de întrerupere reprezintă:
- A. adresele punctelor de întrerupere a activității sistemului calculator
 - B. punctul de intrare în sistemul de operare relativ la evenimentul care a determinat apariția întreruperii**
 - C. direcția către care se îndreaptă sistemul de operare
 - D. o colecție de registre la care au acces toate subunitățile care pot fi întrerupte de unitatea centrală
26. Fie un sistem cu 5 procese, notate A,B,C,D,E și 4 resurse R,S,T,U pentru care cunoaștem că:
- procesul A este blocat pe resursa T și deține U
 - procesul B solicită pe U și deține S
 - procesul C deține R
 - procesul D este blocat pe S și R și deține T
 - procesul E este blocat pe R
- Procesele și resursele implicate în interblocare sunt:
- A. nu exista interblocare
 - B. A-S-D-U-C-T-B
 - C. A-U-B-S-D-R
 - D. B-U-A-T-D-R
 - E. D-S-B-U-A-T**
27. Evacuarea-reîncărcarea proceselor (swapping) este procesul de:
- A. terminare, respectiv începere a proceselor
 - B. transfer al datelor în fișiere pe disc
 - C. lansare în execuție a programelor
 - D. transfer al proceselor între memorie și disc**
28. Funcția unui operator al unității de prelucrare reprezintă:
- A. mulțimea operațiilor de verificare a operanzilor operatorului respectiv
 - B. mulțimea operațiilor primitive diferite care pot fi executate de operatorul respectiv**

- C. mulțimea operațiilor binare ale sistemului calculator
 - D. mulțimea subprogramelor pe care le poate executa un operator
29. Un subsistem funcțional al sistemului calculator este compus din:
- A. unitate funcțională propriu-zisă**
 - B. unitate de control**
 - C. unitate de legătură
 - D. unitate de comanda
30. Operatorii unității de prelucrare sunt:
- A. operatorul binar**
 - B. operatorul virgula fixă
 - C. operatorul virgulă mobilă**
 - D. operatorul zecimal**
31. Tranziția unui proces din starea “în execuție” în starea “gata” are loc atunci când:
- A. planificatorul decide suspendarea procesului pentru că i-a expirat cuanta de timp alocată**
 - B. planificatorul, în urma analizei proceselor active stabilește că un proces nu poate continua execuția
 - C. procesul nu mai are date de prelucrat și trebuie să-și termine execuția
 - D. procesul nu mai are date de transferat și poate să-și continue execuția
32. Într-un sistem de operare de tip client-server procesele server lucrează în modul de lucru:
- A. supervizor
 - B. kernel
 - C. utilizator**
 - D. privilegiat
33. Cuvântul de stare al programului (PSW):
- A. asigură interfața între sistemul calculator și program
 - B. asigură interfața între sistemul de operare și program**
 - C. asigură interfața între unitatea de prelucrare și program
 - D. asigură interfața între sistemul calculator și sistemul de operare
34. Pentru a se evita “condițiile de competiție” este nevoie să utilizăm:
- A. variabile partajate
 - B. fișiere partajate
 - C. excludere mutuală**
 - D. secțiuni critice
35. Planificarea cu cozi multiple se aplică la:
- A. sistemele calculator la care comutarea între procese este foarte rapidă
 - B. sistemele calculator la care comutarea între procese este foarte lentă**
 - C. sistemele calculator cu două procesoare
 - D. sistemele calculator pentru conducerea proceselor industriale

3 Rețele de calculatoare

1. O rețea de calculatoare reprezintă:
 - A. o colecție de calculatoare autonome interconectate prin cablu UTP
 - B. o colecție de calculatoare personale conectate la Internet
 - C. o colecție de calculatoare autonome interconectate folosind o singură tehnologie**
 - D. o colecție de calculatoare autonome interconectate folosind o arhitectură client-server
 - E. o colecție de calculatoare personale interconectate folosind o tehnologie orientată pe conexiuni
2. O rețea de calculatoare a cărei răspândire este la nivelul unui campus este:
 - A. o rețea locală**
 - B. o rețea metropolitană
 - C. o rețea de tip stea
 - D. o rețea cu difuzare
 - E. o rețea larg răspândită geografic
3. O rețea de tip inel,
 - A. conectează printr-un singur cablu toate calculatoarele din rețea
 - B. conectează fiecare calculator de alte două**
 - C. folosește un calculator central care va fi conectat cu toate celelalte prin conexiuni directe
 - D. conectează toate calculatoarele între ele fără ca vreunul să aibă rol coordonator
 - E. are un singur canal de comunicație care este partajat de toate mașinile din rețea
4. Rețelele care dispun de numeroase conexiuni între perechi de mașini individuale sunt:
 - A. rețele cu difuzare
 - B. rețele de tip stea
 - C. rețele de tip plasă
 - D. rețele de tip punct-la-punct**
 - E. rețele de tip magistrală
5. Stiva de protocoale reprezintă:
 - A. o structură de date de tip ultimul intrat – primul servit folosită de protocoalele rețelei
 - B. o listă de protocoale folosite de un anumit sistem câte un protocol pentru fiecare nivel**
 - C. stiva folosită pentru transmiterea parametrilor funcțiilor realizate de protocoalele unei rețele
6. Pentru a utiliza un serviciu orientat pe conexiuni beneficiarul trebuie să:
 - A. stabilească o conexiune, să folosească această conexiune și apoi să o elibereze**
 - B. se conecteze la rețea folosind un nume de utilizator și o parolă corespunzătoare
 - C. să nu folosească medii de comunicație fără fir (wireless)
7. Un serviciu este
 - A. un set de primitive (operații) pe care un nivel le furnizează entității pereche de pe calculatorul cu care comunică
 - B. un set de primitive (operații) pe care un nivel le furnizează nivelului de deasupra sa**
 - C. un set de primitive (operații) pe care un nivel le furnizează nivelului fizic
 - D. un set de primitive (operații) pe care un nivel le pune la dispoziția utilizatorului

- E. un set de primitive (operații) pe care un nivel le furnizează interfețelor de rețea
8. Un protocol este
- A. un set de reguli folosit pentru apelul primitivelor de serviciu
 - B. un set de reguli care guvernează formatul și semnificația cadrelor, pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entitățile pereche de pe un anumit nivel**
 - C. un set de reguli care guvernează formatul pachetelor transmise nivelelor superioare
 - D. un set de reguli care guvernează formatul pachetelor transmise nivelului fizic
9. Care dintre următoarele niveluri nu face parte din modelul ISO-OSI?
- A. nivelul fizic
 - B. nivelul legătură de date
 - C. nivelul internet**
 - D. nivelul transport
 - E. nivelul sesiune
10. Care dintre următoarele niveluri nu face parte din modelul TCP/IP?
- A. nivelul internet
 - B. nivelul transport
 - C. nivelul prezentare**
 - D. nivelul aplicație
 - E. nivelul gazdă-la-rețea
11. Care dintre următoarele sarcini NU aparține nivelului legătură de date?
- A. tratarea erorilor
 - B. tratarea secvențialității**
 - C. controlul traficului
 - D. controlul accesului la mediu
12. Care dintre următoarele sarcini NU aparține nivelului rețea?
- A. dirijarea pachetelor
 - B. controlul congestiei
 - C. calitatea serviciilor
 - D. refacerea ordinii de transmisie a pachetelor**
 - E. interconectarea rețelelor eterogene
13. Care dintre următoarele sarcini NU aparține nivelului sesiune?
- A. difuzarea mesajelor**
 - B. controlul dialogului
 - C. sincronizarea
 - D. gestiunea jetonului
14. Care dintre următoarele afirmații este FALSĂ?
- A. Modelul OSI suportă ambele tipuri de comunicații – orientată pe conexiuni respectiv fără conexiuni – la nivelul rețea
 - B. Modelul OSI suportă numai comunicația orientată pe conexiuni la nivelul transport
 - C. Modelul TCP/IP suportă ambele tipuri de comunicații – orientată pe conexiuni respectiv fără conexiuni – la nivelul transport
 - D. Modelul TCP/IP suportă numai comunicația fără conexiuni la nivelul rețea
 - E. Modelul OSI suportă numai comunicația fără conexiuni la nivelul transport**

15. Care dintre protocoalele următoare nu este de nivel aplicație?
- A. HTTP
 - B. UDP**
 - C. FTP
 - D. SMTP
 - E. DNS
16. Care dintre următoarele afirmații este ADEVĂRATĂ?
- A. TCP este un protocol sigur orientat pe conexiuni**
 - B. TCP este un protocol sigur fără conexiuni
 - C. UDP este un protocol sigur fără conexiuni
 - D. UDP este un protocol nesigur orientat pe conexiuni
 - E. TCP este un protocol nesigur orientat pe conexiuni
17. Serviciile de bază, oferite în mod curent de către nivelul legătură de date sunt:
- A. serviciu neconfirmat fără conexiune**
 - B. serviciu neconfirmat orientat-conexiune
 - C. serviciu confirmat fără conexiune**
 - D. serviciu confirmat orientat-conexiune**
18. Controlul fluxului în nivelul legătură de date se face prin
- A. controlul erorilor
 - B. reacție inversă**
 - C. controlul retransmisiilor
 - D. detectarea coliziunilor
19. Protocoalele folosite pentru a determina cine urmează să transmită într-un canal multiacces aparțin
- A. subnivelului MAC**
 - B. subnivelului LLC
 - C. nivelului fizic
 - D. nivelului legatură de date**
20. Care dintre câmpurile de mai jos aparțin unui cadru (frame) Ethernet?
- A. adresă destinație**
 - B. date**
 - C. sumă de control**
 - D. port sursă
21. Adresele subnivelului MAC Ethernet se reprezintă pe
- A. 4 octeți
 - B. 5 octeți
 - C. 6 octeți**
 - D. 8 octeți
22. Lungimea minimă a unui cadru Ethernet valid este de:
- A. 40 octeți
 - B. 80 octeți
 - C. 64 octeți**
 - D. 128 octeți

23. Care dintre regulile următoare sunt utilizate pentru dirijarea traficului în cadrul punților transparente (transparent bridges)?
- A. Dacă LAN-ul sursă este același cu LAN-ul destinație, atunci abandonează cadrul
 - B. Dacă LAN-ul sursă și cel destinație sunt diferite, atunci transmite cadrul
 - C. Dacă LAN-ul destinație nu este cunoscut, atunci folosește inundarea
 - D. Dacă LAN-ul destinație nu este cunoscut, atunci abandonează cadrul
24. Serviciile nivelului rețea au fost proiectate având în vedere următoarele scopuri:
- A. serviciile trebuie să fie independente de tehnologia ruterului
 - B. nivelul transport trebuie să fie independent de numărul, tipul și topologia rutelor existente
 - C. adresele de rețea disponibile la nivelul transport trebuie să folosească o schemă de numerotare uniformă, chiar în cadrul rețelelor LAN și WAN
 - D. serviciile trebuie să asigure evitarea coliziunilor
25. Care dintre următoarele câmpuri fac parte din datagrama IP?
- A. versiune
 - B. tip serviciu
 - C. port destinație
 - D. timp de viață
26. Mulțimea adreselor IP de clasă A se regăsește în intervalul de adrese:
- A. 10.0.0.0 – 127.255.255.255
 - B. 128.0.0.0 – 191.255.255.255
 - C. 1.0.0.0 – 127.255.255.255
 - D. 1.0.0.0 – 127.0.0.1
27. Mulțimea adreselor IP de clasă B se regăsește în intervalul de adrese:
- A. 128.0.0.0 – 192.0.0.0
 - B. 128.0.0.0 – 191.255.255.255
 - C. 127.255.255.255 – 191.255.255.255
 - D. 127.0.0.1 – 192.0.0.0
28. Mulțimea adreselor IP de clasă C se regăsește în intervalul de adrese:
- A. 191.255.255.255 – 223.255.255.255
 - B. 192.0.0.0 – 224.0.0.0
 - C. 191.255.255.255 – 224.0.0.0
 - D. 192.0.0.0 – 223.255.255.255
29. Mulțimea adreselor IP de clasă D se regăsește în intervalul de adrese:
- A. 224.0.0.0 – 239.255.255.255
 - B. 223.255.255.255 – 239.255.255.255
 - C. 223.255.255.255 – 240.0.0.0
 - D. 224.0.0.0 – 240.0.0.0
30. Mulțimea adreselor IP de clasă E se regăsește în intervalul de adrese:
- A. 240.0.0.0 – 255.255.255.255
 - B. 239.255.255.255 – 255.255.255.255
 - C. 240.0.0.0 – 255.0.0.0
 - D. 239.255.255.255 – 255.0.0.0

31. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă A au valorile:

- A. 0**
- B. 1
- C. 01
- D. 10

32. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă B au valorile:

- A. 10**
- B. 1
- C. 01
- D. 11

33. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă C au valorile:

- A. 110**
- B. 111
- C. 100
- D. 10

34. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă D au valorile:

- A. 1110**
- B. 110
- C. 01
- D. 10

35. Cărei clase de adrese aparține adresa IP 88.100.10.23?

- A. A**
- B. B
- C. C
- D. D

36. Cărei clase de adrese aparține adresa IP 163.21.84.12?

- A. A
- B. B**
- C. C
- D. D

37. Cărei clase de adrese aparține adresa IP 231.2.4.1?

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D**

38. Protocolul ARP se utilizează pentru a afla,

- A. adresa Ethernet pe baza adresei IP**
- B. adresa IP pe baza adresei Ethernet
- C. adresa IP pe baza claselor de adrese
- D. adresa IP destinație pe baza algoritmilor de dirijare

39. Care dintre obiectivele de mai jos sunt vizate de protocolul IPv6?

- A. reducerea dimensiunii tabelelor de dirijare**
- B. extinderea adreselor Ethernet la 128 de biți

- C. posibilitatea ca un calculator gazdă să migreze fără a-și schimba adresa IP
- D. asigurarea unei securități sporite prin mecanisme de autentificare și confidențialitate

40. Care dintre câmpurile următoare fac parte din antetul obligatoriu IPv6?

- A. următorul antet
- B. eticheta fluxului
- C. limita de salturi
- D. tipul nodului: client sau server

4 Securitatea rețelelor de calculatoare

1. Un sistem criptografic este

- A. Un tuplu format dintr-o funcție de criptare, una de decriptare, domeniile de definiție și chei
- B. Un tuplu format din funcție de criptare decriptare, domenii de definiție și chei
- C. Un tuplu format din funcție de criptare și chei
- D. Un aparat special de transformare a caracterelor
- E. O metoda de codificare

2. Un sistem de criptare prin shift-are are o cheie compusă din

- A. doua numere întregi
- B. un număr natural
- C. un număr întreg și unul real
- D. un număr irațional
- E. două numere

3. Autentificarea unui mesaj reprezintă

- A. verificarea integrității mesajului primit de un destinatar
- B. modul prin care expeditorul nu poate nega faptul ca a transmis mesajul
- C. destinatarul unui mesaj trebuie să dispună de modalități de a verifica identitatea expeditorului și originea mesajului

4. Non-Repudierea mesajului într-o rețea reprezintă

- A. Modul de a se accepta un mesaj
- B. după transmiterea unui mesaj, trebuie ca expeditorul să nu îl poată nega
- C. după transmiterea unui mesaj trebuie ca destinatarul să nu poată să îl refuze

5. Criptologia reprezintă

- A. o metodă de codificare a mesajelor
- B. o metodă de analiza a corectitudinii mesajelor criptate
- C. un mod de criptare
- D. un mod de decriptare
- E. cummul dintre criptare și analiză criptografică

6. Criptografia este

- A. o metodă de analiză a datelor
- B. un sistem de regăsire a mesajelor în clar din mesaje criptate
- C. știința matematică care asigură confidențialitatea datelor

7. Sistemul de criptare cu cheie simetrică folosește

- A. o cheie pentru criptare și una pentru decriptare, diferite
 - B. o cheie pentru criptare și una pentru decriptare, a doua fiind obținută prin transformarea primei chei
 - C. o cheie la criptare și una la decriptare, identice**
 - D. o singura cheie, pentru criptare, decriptarea fiind făcută de destinatar, fără cheie
8. Criptarea de tip stream este o criptare
- A. simetrică, cu două chei diferite
 - B. asimetrică, cu o singură cheie
 - C. nu este o criptare, este o codificare
 - D. este inversa criptării de tip bloc
 - E. simetrică**
9. Criptarea de tip bloc, este
- A. o criptare asimetrică, cu două chei identice
 - B. o criptare asimetrică
 - C. o codificare a mesajului, pentru autentificare
 - D. un mod de semnare
 - E. o criptare simetrică**
10. Sniffer este un termen care definește
- A. un sistem criptografic simetric
 - B. un sistem criptografic asimetric
 - C. un mod de analiză a puterii unui algoritm criptografic
 - D. un mod de analiză a datelor transferate într-o rețea de calculatoare**
11. SSL și TLS sunt
- A. unul și același protocol
 - B. două protocoale criptografice pentru rețele**
 - C. două modele de criptare locale, al doilea se bazează pe primul
12. Într-o rețea de calculatoare un sniffer are acces la datele
- A. toate datele care tranzitează rețeaua
 - B. datele de la computerele legate indirect la același server
 - C. datele din computerele care sunt în aceeași zonă geografică
 - D. datele de la computerele care comunică în orice fel cu un computer care are sniffer instalat
 - E. datele din subrețeaua primului switch de deasupra sa, în ierahia rețelei**
13. O semnătură electronică are la bază
- A. un algoritm simetric de criptare
 - B. un algoritm asimetric de criptare, în care semnatarul folosește cheia publică
 - C. un algoritm asimetric de criptare, în care semnatarul folosește cheia privată**
 - D. o cheie pentru fiecare utilizator și fiecare mesaj
14. O rețea de calculatoare are ca mod de comunicare standard un modul numit placă de rețea. Aceasta comunică date
- A. criptat, cu un algoritm simetric
 - B. criptat, cu un algoritm asimetric
 - C. semnate de destinatar
 - D. în clar**

Grile - Modulul 3

1 Baze de Date

1. Intre avantajele bazelor de date se numara:
 - A. nepartajarea datelor intre utilizatori
 - B. organizarea datelor pe doua niveluri - fizic si logic**
 - C. gestionarea centralizata a datelor printr-un SGBD**
 - D. integrarea in aceeaasi structura a tuturor datelor pertinente ale unui sistem informatic
 - E. independenta datelor fata de programele de aplicatii**
2. O entitate se caracterizeaza prin:
 - A. este identificata unic printr-un nume**
 - B. cuprinde, in general, mai multe valori sau realizari**
 - C. administreaza obiecte
 - D. semnifica un obiect concret sau abstract, reprezentat prin proprietatile sale**
 - E. semnifica o caracteristica a unui obiect concret
3. O entitate din modelul Entitate-Asociere are urmatoarele caracteristici:
 - A. are o existenta proprie
 - B. este intotdeauna concreta
 - C. trebuie definita fara ambiguitati**
 - D. este intotdeauna legata de o alta entitate printr-o asociatie
 - E. este identificata unic prin ansamblul atributelor sale**
4. Administratorul bazei de date asigura:
 - A. scrierea programelor in cod-masina
 - B. autorizarea accesului la date**
 - C. realizarea obiectivelor si functiilor sistemului
 - D. definirea strategiei de salvare si restaurare a bazei de date**
 - E. crearea programelor de aplicatii
5. Se da tabelul:

ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite afisarea numarului de salariati pe fiecare compartiment care incepe cu litera "A"?

- A. `SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Nume like A* ;`
 - B. `SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Nume like "A*" GROUP BY Compartiment ;`
 - C. `SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Compartiment like A*;`
 - D. `SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Compartiment like "A*" GROUP BY Compartiment;`**
 - E. Niciuna dintre cele de mai sus
6. Urmatoarele operatii sunt echivalente:
 - A. $R_3 = R_1 \cup R_2$ si $R_3 = \text{APPEND}(R_1, R_2)$;
 - B. $R_3 = R_1 - R_2$ si $R_3 = R_1 \text{ OR } R_2$;
 - C. $R_3 = R_1 \times R_2$ si $R_3 = \text{PRODUCT}(R_1, R_2)$;**

D. $R_3 = R_1 \cup R_2$ si $R_3 = \text{UNION}(R_1, R_2)$;

E. $R_3 = R_1 - (R_1 - R_2)$ si $\text{AND}(R_1, R_2)$;

7. Se da tabelul:

CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu)

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL are ca efect afisarea zilelor in care s-au emis mai mult de 2 chitante?

A. SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE WHERE COUNT(NrChitanta)>2;

B. SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE HAVING COUNT(NrChitanta)>2;

C. SELECT CHITANTE.Data FROM CHITANTE GROUP BY Data HAVING COUNT(NrChitanta)> 2;

D. SELECT COUNT(Data), COUNT(NrChitanta) FROM CHITANTE WHERE Data IS Unique;

E. SELECT Data FROM CHITANTE WHERE COUNT(NrChitanta) > 2;

8. Se da entitatea ANGAJATI, cu urmatoarele attribute:

ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, compartiment, profesia, salariu)

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite stergerea salariatilor angajati înainte de începutul anului 2007, cu profesia "profesor".

A. DELETE FROM Angajati WHERE DataAngajare < "1/1/2006" AND profesia = "profesor" ;

B. DELETE * FROM Angajati WHERE profesia LIKE "profesor" HAVING YEAR(DataAngajare) < 2007;

C. DELETE Angajati WHERE DataAngajare < "1/1/2007" AND profesia LIKE "*profesor*";

D. UPDATE Angajati SET CodAngaj = Null WHERE DataAngajare < "1/1/2006" AND profesia = "profesor";

E. niciuna

9. Fie tabelul *proiecte*(CodProiect, CodAng, functie, suma) cu cheia (CodProiect, CodAng), de stocare a informatiilor privind repartizarea pe proiecte a salariatilor unei firme. Suma obtinuta depinde de CodAng si de functia in acel proiect (CodAng, functie) $\rightarrow$ suma. Aplicand a doua forma normala care din schemele urmatoare este corecta?

A. $R_1 = (\text{CodProiect}, \text{CodAng}, \text{functie}), R_2 = (\text{CodProiect}, \text{functie}, \text{suma})$

B. $R_1 = (\text{CodProiect}, \text{CodAng}, \text{suma}), R_2 = (\text{CodAng}, \text{functie})$

C. $R_1 = (\text{CodProiect}, \text{CodAng}, \text{suma}), R_2 = (\text{CodProiect}, \text{functie})$

D. $R_1 = (\text{CodProiect}, \text{CodAng}), R_2 = (\text{CodProiect}, \text{functie})$

E. Niciuna

10. Fie relatia r de schema R si $X \subset R, Y \subset R$ si dependenta tranzitiva $K \rightarrow X \rightarrow Y$. Care din urmatoarele descompuneri sunt in forma normala trei?

A. $R_1 = K(R-Y), R_2 = (KY)$

B. $R_1 = K(R-Y), R_2 = (XY)$

C. $R_1 = K(R-Y), R_2 = (XX)$

D. $R_1 = (R-Y), R_2 = (XX)$

E. $R_1 = KY, R_2 = (XX)$

11. Fie relatia r de schema $R, X \subset R, Y \subset R, Z = R - XY$ si dependenta multivoca $X \twoheadrightarrow Y$. Care din urmatoarele descompuneri sunt in forma normala patru?

- A. $R1=XZ$, $R2=(XY)$
- B. $R1=XZ$, $R2=(X)$
- C. $R1=K(R-Y)$, $R2=(XZ)$
- D. $R1=XY$, $R2=(XZ)$
- E. $R1=KX$, $R2=(XZ)$

12. Fie tabelul $Studenti(NrLeg, LimbaStraina, Masina)$

111	Engleza	Logan
111	Franceza	Logan
111	Spaniola	Logan
111	Engleza	Cielo
111	Franceza	Cielo
112	Engleza	Logan
112	Franceza	Logan

si dependentele multivoce $NrLeg \rightarrow LimbaStraina, NrLeg \rightarrow Masina$. Care este reprezentarea FN4 determinata de aceste MV-dependente.

- A. $R1= NrLeg, LimbaStraina, R2= NrLeg, Masina$
- B. $R1= Masina, LimbaStraina, R2= NrLeg, LimbaStraina,$
- C. $R1= NrLeg, LimbaStraina R2= NrLeg, LimbaStraina, Masina$
- D. $R1= NrLeg, Masina R2= NrLeg, LimbaStraina$
- E. $R1= NrLeg, Masina R2= NrLeg, LimbaStraina, Masina$

13. Restrictiile referentiale intre 2 tabele sunt date de:

- A. **Cheile primare si cheile externe**
- B. Coloanele comune
- C. Coloanele din clauza CHECK
- D. Coloanele din SELECT
- E. Chei externe

14. Fie baza de date formata din tabelele:

```
studenti(NrLeg, Nume, Pren, Fac, An, grupa)
cataloage(NrLeg, CodDis, dat, nota),
discipline(CodDis, Denumire, NrOreC, NrOreL, NrOreS, NrOreP, Credite, An, Sectie).
```

Care din expresiile algebrei relationale determina studentii din anul II:

- A. $\pi_{An}(studenti)$
- B. $\sigma_{An=2}(studenti)$
- C. $\pi_{An}(\sigma_{An=2}(studenti))$
- D. $\sigma_{An}(\pi_{An=2}(studenti))$
- E. $\pi_{Nume}(studenti)$

15. Pentru o baza de date relationala algebra relationala este:

- A. **Completa (permite sa extrag orice informatii din baza)**
- B. **Procedurala (Arata si modul cum se obtin informatiile din baza de date)**
- C. Complexa (permite sa extrag informatii obiectuale)
- D. **Limbaj formal**
- E. **Limbaj de interogare**

16. Restrictiile date de dependentele functionale pentru un tabel se testeaza cu ajutorul:

- A. Axiomelor de inferenta

- B. Algoritmul de satisfacere(satisfie)**
- C. Algoritmul de inchidere
- D. Algoritmul de sortare
- E. Algoritmul de normalizare
17. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente functionale F. Elaborarea unei reguli de validare pentru o dependenta functionala $X \rightarrow Y$ presupune:
- A. Verificarea deductibilitatii din F**
- B. Verificarea incluziunii $X \subset Y$
- C. Verificarea incluziunii $X \subset X^+$**
- D. Normalizarea schemei de relatie XY
- E. Toate
18. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente functionale F. Elaborarea unei proceduri pentru a verifica dependenta functionala $X \rightarrow Y$ presupune mai intai:
- A. Verificarea redundantei acestora**
- B. Inlaturarea atributelor eliminabile din determinantul X**
- C. Inlaturarea atributelor eliminabile din determinantul Y**
- D. Inlaturarea atributelor eliminabile din X si Y**
- E. Niciuna
19. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente functionale F. Aceasta este folosita la:
- A. Normalizarea bazei de date**
- B. La validarea starii bazei de date**
- C. Crearea bazei de date
- D. Crearea procedurilor de interogare
- E. Constructia algebrei relationale
20. Interogarile din SQL sunt la fel de expresive cu:
- A. Algebra relationala**
- B. Calculul relational al tuplurilor**
- C. Calculul relational al domeniilor**
- D. Calculul procedural
- E. Calculul bazat pe tablouri

2 Fundamentele bazelor de date

1. O baza de date distribuita este:
 - A. O colectie de date si de scheme partajate si interconectate logic, distribuite fizic pe calculatoarele unei retele,**
 - B. O colectie de date impartita in mai multe fragmente,
 - C. O colectie de date impartita in mai multe replici,
 - D. O colectie de fragmente mixte.
 - E. Niciuna.
2. O tranzactie este:
 - A. O unitate de program ce realizeaza citiri si scrieri,
 - B. O multime finita si ordonata de operatii de citire, scriere si terminare,
 - C. O multime de instructiuni executabile dintr-un limbaj gazda,
 - D. O serie finita de operatii de modificare a datelor dintr-o baza de date ORACLE
 - E. O multime finita de operatii coerente, executate de un SGBD, care manipuleaza datele unei baze de date.**
3. Numele unei coloane dintr-un tabel în ORACLE :
 - A. trebuie să fie unic în cadrul tabelului,**
 - B. trebuie să fie unic în cadrul bazei de date,
 - C. are asociat un index ,
 - D. trebuie să apară în instrucțiunea CREATE TABLE,**
 - E. trebuie să fie specificat a în instrucțiunea ALTER TABLE.
4. O tranzactie urmeaza un protocol in doua faze daca:
 - A. Blocheaza accesul la un element de date,
 - B. Toate opratiile de blocare preced prima operatie de deblocare,**
 - C. Cere mai intai deblocarea si apoi realizeaza blocarea accesului la un element de date,
 - D. Blocheaza tabelul la care are acces,
 - E. Blocheaza accesul altor utilizatori la o baza de date.
5. Proprietatea de consistenta a tranzactiei consta din:
 - A. Transformarea unei stari consistente intr-o stare consistenta,**
 - B. Eliminarea redundanțelor,
 - C. Izolarea tranzactiilor in executie,
 - D. Transparenta,
 - E. Durabilitate.
6. Un cursor este:
 - A. Un pointer catre un set de rezultate,**
 - B. un set de rezultate ale instructiunii select,
 - C. o metoda de analiza a performantei,
 - D. o colectie de randuri ale unei tabele,
 - E. Sun buffer care pastreaza rezultatul unei istructiuni SELECT.
7. Abordarea distribuita a unei baze de date oglindeste:
 - A. Structura organizationala,**
 - B. Paralelismul prelucrarilor
 - C. Gestiunile locale ale bazelor de date,

- D. Seriabilitatea tranzactiilor,
E. Toate.
8. O baza de date distribuita se gaseste implementata numai:
- A. Intr-o retea de calculatoare,**
B. Pe un calculator performant,
C. Pe mai multe calculatoare izolate, conectate la Internet,
D. Pe un Calculator client,
E. Pe un laptop.
9. Tranzactiile se numesc in 2 faze daca :
- A. Satisfac protocolul in 2 faze,**
B. Sunt formate numai din citiri si scrieri,
C. Contin comenzile *commit* si *rollback*,
D. Contin 2 faze de executie,
E. Contin 2 faze, una de definire a datelor, si alta de prelucrare a lor.
10. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afisează următoarea interogare?

```
WITH VENITURI AS
(SELECT Numepren, SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco) AS Venit_Baza
FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren),
rasp AS
(SELECT MAX(SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco)) AS Venit_Max from PONTAJE po
INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren)
SELECT Numepren,Venit_Baza from VENITURI INNER JOIN rasp ON Venit_Baza=Venit_Max
```

- A. Venitul maxim al unui angajat dintr-un compartiment utilizând expresii tabelă
B. Angajatul sau angajații cu cel mai mare venit utilizând expresii tabelă
C. Venitul de bază al unui angajat utilizând operatorul INNER JOIN
D. Veniturile angajaților în ordine descrescătoare utilizând expresii tabelă
E. Numele angajatului din fiecare compartiment cu venitul cel mai mare
11. Se dă tabelul
PREZENTA(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce execută următoarea secvență?

```
DECLARE an salarii.an\%TYPE := 2015;
luna salarii.luna\%TYPE := 1;
prima_zi DATE ; zi DATE; BEGIN prima_zi :=
TO_DATE('01/'||luna|| '/'||an, 'DD/MM/YYYY'); zi:= prima_zi; WHILE
zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP IF RTRIM(TO_CHAR(zi,'DAY')) IN
('SATURDAY', 'SUNDAY') THEN NULL;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
DELETE FROM pontaje WHERE data=zi;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
END;
```

```

END IF;
    zi:=zi + 1;
END LOOP;
COMMIT;
END;

```

- A. Introduce înregistrări numai pentru zilele nelucrătoare
- B. Populează cu înregistrări tabela pe o lună dintr-un an**
- C. Nu populează tabela datorită excepției DUP-VAL-ON-INDEX
- D. Dacă se execută de două ori succesiv, nu produce rezultate**
- E. Dacă se execută de două ori succesiv, dublează înregistrările din tabelă

12. Se dă tabelul

STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)

Care secvență crează un view ce permite ca modificările în tabelă să se reflecte automat și în view?

- A. CREATE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220);
- B. CREATE VIEW emp_vu AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220)
WITH READ ONLY;
- C. CREATE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220)
WITH CHECK OPTION;**
- D. CREATE FORCE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220);
- E. CREATE FORCE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa=210 OR GRUPA=220;

13. Se dă tabelul

STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)

și următoarea secvență ce reprezintă o tranzacție:

```

CREATE table STUDENT_NOU ( CNP NUMBER, Nume VARCHAR2(30));
INSERT INTO STUDENT_NOU SELECT CNP, Nume from STUDENT;
Savepoint s1;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = UPPER(Nume);
Savepoint s2;
DELETE FROM STUDENT_NOU;
Rollback to s2;
DELETE FROM STUDENT_NOU WHERE CNP=100;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = 'Ionescu';
Rollback to s2;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = 'Ionescu' WHERE CNP=100;
Rollback;

```

Care este rezultatul acestei tranzacții?

- A. Nu avem linii în tabelă**
- B. Avem un student cu numele Ionescu
- C. Nu putem să facem Rollback mai mult de o dată pe un punct de reluare
- D. Ultimul UPDATE eșuează deoarece studentul cu CNP-ul 100 a fost șters
- E. Tranzacția eșuează deoarece avem mai multe puncte de reluare

14. Se dau tabelele

ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)

COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)

și următoarea interogare:

14. Se dau tabelele
ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)
și următoarea interogare:
SELECT e.EMPLOYEE_ID,e.LAST_NAME,e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME
FROM EMP e, DEPARTMENT d
WHERE e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID;

Ce operații implementează această interogare?

- A. Diferența, proiecția și join
- B. Selecția, proiecția și join**
- C. Selecția, intersecția și join
- D. Intersecția, proiecția și join
- E. Diferența, intersecția și join

15. Se dă tabelul

STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa) cu cheia primară CNP
și următoarele două declanșatoare:

- D1. CREATE OR REPLACE TRIGGER t1
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT NVL(MAX(CNP),100)+1 INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
END;
D2. CREATE SEQUENCE secventa INCREMENT BY 1
MINVALUE 101 MAXVALUE 500 NOCYCLE NOCACHE ORDER;

CREATE OR REPLACE TRIGGER t2
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT secventa.NEXTVAL INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
END;

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A. Declanșatorul D1 atribuie o valoare maximă atributului CNP înainte de o nouă inserare**
- B. Cele două declanșatoare produc același rezultat**
- C. Declanșatorul D2 nu violează restricția de cheie primară**
- D. Declanșatorul D1 poate viola restricția de cheie primară
- E. Cele două declanșatoare nu produc același rezultat

16. Se dau tabelele

ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)
și următorul declanșator:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER actual
AFTER UPDATE OF ID_Compart ON COMPARTIMENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE ANGAJATI SET ID_Compart=:NEW.ID_Compart WHERE ID_Compart=:OLD.ID_Compart;
END;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A. Comanda UPDATE trebuie să se limiteze numai la o linie a tabeli COMPARTIMENT**

- B. Declanșatorul implementează opțiunea UPDATE CASCADE din Oracle**
- C. Declanșatorul se va lansa numai la modificarea atributului ID-Compart din tabela COMPARTIMENT**
- D. Comanda UPDATE poate modifica mai multe linii din tabela ANGAJATI**
- E. Comanda UPDATE nu poate modifica mai multe linii din tabela ANGAJATI

17. Se dă tabelul

PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)

și următorul bloc PL/SQL:

```
DECLARE
ani_etalon PLS_INTEGER := 15;
numar PLS_INTEGER;
BEGIN
UPDATE personal SET salorar = salorar + 10
WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,datasv) / 12 >= ani_etalon;
IF SQL%FOUND THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Exista cel putin un angajat cu vechime de peste ' ||
ani_etalon || ' ani');
    numar:= SQL%ROWCOUNT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul lor este ' || numar);
ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nici un angajat nu indeplineste conditia');
END IF;
END;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A. Blocul mărește cu 10 lei salariul orar al tuturor angajaților
- B. Este un exemplu de cursor implicit**
- C. Blocul mărește cu 10 lei salariul orar al angajaților cu o vechime de peste 15 ani**
- D. Pentru afișarea la ecran a mesajelor din bloc, trebuie lansată comanda SET SERVEROUTPUT**
- E. Blocul mărește cu 12 lei salariul orar al tuturor angajaților

18. Se dau tabelele

PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)

PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)

și următoarea procedură:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE populare
(an_ IN salarii.an%TYPE, luna_ IN salarii.luna%TYPE)
IS
prima_zi DATE ;
zi DATE ;
BEGIN
prima_zi := TO_DATE('01/'|| luna_ || '/'||an_ , 'DD/MM/YYYY') ;
zi := prima_zi ;
WHILE zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP
IF RTRIM(TO_CHAR(zi,'DAY')) IN ('SATURDAY', 'SUNDAY') THEN
    NULL;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
```

```

DELETE FROM pontaje WHERE data = zi ;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal ;
END ;
END IF ;
zi:= zi + 1;
END LOOP;
COMMIT;
END populare;

```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A. Procedura nu permite încălcarea restricției de cheie primară**
- B. Variabilele an_ și luna_ sunt parametri formali
- C. Procedura populează tabela PONTAJE pe o lună și un an cu date din tabela PERSONAL**
- D. Apelul se face astfel: populare(07,2008);
- E. Apelul se face astfel: populare(2008,07);

19. Fie tabelul

```

ANGAJAT(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
cu interogarea
SELECT marca, Numepren, Datasv, vechime(datasv,2008,7) FROM ANGAJAT)
și funcția

```

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION vechime
(Datasv_ DATE, An_ Number(4), Luna_ Number(2))
RETURN Integer
AS
prima_zi DATE:=TO_DATE('01/'||luna_||'/'||an_,'DD/MM/YYYY');
BEGIN
RETURN TRUNC(MONTHS_BETWEEN(prima_zi,Datasv_)/12,0);
END;

```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A. Interogarea produce o singură valoare
- B. Apelul funcției nu este plasat corect în interogare
- C. Funcția calculează numărul de ani dintre o dată și prima zi a lunii de referință**
- D. Funcția și interogarea sunt corecte**
- E. Interogarea produce mai multe valori

20. În definirea unui cursor explicit există următoarele 5 operațiuni:

1. Declararea variabilei în care va fi stocată o linie a cursorului
2. Deschiderea cursorului (OPEN)
3. Declararea cursorului printr-o frază SELECT (CURSOR nume IS SELECT ...)
4. Structura de ciclare ce include, obligatoriu, o comandă de încărcare a următoarelor linii din cursor altfel bucla se repetă la infinit
5. Încărcarea următoarei linii din cursor (FETCH)

Care este ordinea corectă a acestor operații?

- A. 3,2,1,4,5
- B. 3,1,2,5,4**
- C. 2,3,1,5,4
- D. 1,3,2,4,5
- E. 2,1,3,4,5

3 Tehnologii Web

1. Care este rezultatul următoarei operații în JavaScript: "1" + 2 + 4 ?
 - A. 124
 - B. "124"**
 - C. eroare, asemenea operații nu pot fi efectuate
 - D. "1" și 24
 - E. "1" și 6
2. Care este rezultatul următoarei operații în JavaScript: 2 + 5 + "8"?
 - A. "78"**
 - B. eroare, asemenea operații nu pot fi efectuate
 - C. 78
 - D. "258"
 - E. 258
3. Ce face operatorul "==" în JavaScript?
 - A. nu există acest operator
 - B. operatorul este adevărat doar dacă operatorii sunt egali fara nicio conversie de tip**
 - C. este operatorul egal strict**
 - D. operatorul este adevărat dacă operatorii sunt egali după o conversie de tip
 - E. operatorul se folosește doar în cazul string-urilor
4. Ce face următoarea regulă CSS? p {color: red}
 - A. scrie cu roșu toate textele din toate paragrafele**
 - B. scrie cu roșu textul din paragraful următor
 - C. atribuie variabilei p culoarea roșu
 - D. schimbă culoarea fundalului în roșu
 - E. funcția p are ca parametru culoarea roșu
5. Ce face următoarea regulă CSS? p em {color:green}
 - A. textul scris în stil italic din paragrafe este verde**
 - B. textele din paragrafe sunt scrise cu culoarea verde
 - C. textul scris în stil italic din paragraful următor este verde
 - D. cuvântul em din paragraful următor este scris cu verde
 - E. regula este scrisă greșit
6. Ce rezultat are următorul cod HTML?

```
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" WIDTH="100%">
<TR onmouseover="this.bgColor='#EEEEEE'"onmouseout="this.bgColor='#FFFFFF'">
<TD>Your Table Data</TD>
</TR><TR onmouseover="this.bgColor='#EEEEEE'"onmouseout="this.bgColor='#FFFFFF'">
<TD>Your Table Data</TD></TR>
<TR onmouseover="this.bgColor='#EEEEEE'"onmouseout="this.bgColor='#FFFFFF'">
<TD>Your Table Data</TD></TR></TABLE>
```

 - A. schimbă culoare de background a tabelului când se trece cu mouse-ul pe deasupra acestuia**
 - B. creează un tabel cu 3 coloane
 - C. creează un tabel**
 - D. schimbă culoarea de background a paginii din #EEEEEE în #FFFFFF când se trece cu mouse-ul peste tabel

- E. schimbă culoarea de background a paginii din #FFFFFF în #EEEEEE când se trece cu mouse-ul peste tabel
7. Ce rezultat are următorul cod?
- ```
<form>
<input type="button" value="Click me" onclick="window.open('http://www.domain.com')">
</form>
```
- A. deschide o nouă fereastră de browser cu ajutorul unui buton**
- B. nu face nimic, variabila onclick nu este declarată
- C. creează un buton**
- D. creează un link către o nouă fereastră de browser
- E. niciunul dintre răspunsurile de mai sus
8. Ce rezultat are următorul cod JavaScript?
- ```
<a href="" onMouseOver="alert('Your Message');return true;">Linked Text</a>
```
- A. în momentul în care se trece cu mouse-ul peste link sare o fereastră de alertare**
- B. în momentul în care se apasă link-ul sare o fereastră de alertare
- C. în momentul în care se trece peste link cu mouse-ul browserul deschide o nouă fereastră
- D. nu are niciun efect
- E. niciunul dintre răspunsurile de mai sus
9. Cum se definește o constantă în PHP?
- A. prin directiva define()**
- B. cu ajutorul cuvântului cheie const
- C. cu ajutorul cuvintelor cheie var const
- D. cu ajutorul cuvântului static
- E. cu un Macro
10. Cum se poate trimite un formular fără ajutorul unui buton de "Submit"?
- A. cu ajutorul unui hyperlink
- B. cu ajutorul unui hyperlink, dar cu ajutorul JavaScript**
- C. Submit Me**
- D. Submit Me
- E. nu se poate trimite
11. De ce următorul cod nu afișează o nouă linie corect?
- ```
<?php $str = 'Hello, there.\nHow are you?\nThanks for visiting fycicenter'; print $str; ?>
```
- A. pentru că "\n" nu este interpretat ca o linie nouă**
- B. afișează corect linia nouă
- C. "\" și "n" sunt afișate ca o secvență de caractere**
- D. lipsește directiva newLine();
- E. lipsește directiva println();
12. Care este lungimea maximă a unui nume de tabel, de bază de date sau câmp în MySQL?
- A. tabel: 64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, câmp: 64 de caractere**
- B. 48 de caractere, baza de date: 64 de caractere, câmp: 48 de caractere
- C. 8 de caractere, baza de date: 8 de caractere, câmp: 8 de caractere
- D. 64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, câmp: 63 de caractere
- E. nu există limită de lungime
13. Care din următoarele funcții sunt funcții de criptare în PHP?

- A. **CRYPT()**  
B. **MD5()**  
C. CRYPTED()  
D. MD6()  
E. ENCRYPT()
14. Ce efect are următoarea linie de cod:  
<marquee>THIS WILL DISAPPEAR</marquee>?  
A. textul dispare în fundal  
B. textul se plimba pe ecran de la stânga la dreapta  
C. **textul se plimba pe ecran de la dreapta la stânga**  
D. afisează un dreptunghi cu textul THIS WILL DISAPPER  
E. marcheaza textul THIS WILL DISAPPEAR
15. Care dintre sintaxele următoare este corectă?  
A. **body {color: black}**  
B. {body;color:black}  
C. body:color=black  
D. {body:color=black(body}  
E. {body=color:black(body)}
16. Cum se adaugă aceeași culoare de background pentru toate elementele <h1>?  
A. **h1 {background-color:#FFFFFF}**  
B. h1.all {background-color:#FFFFFF}  
C. all.h1 {background-color:#FFFFFF}  
D. h1 ={background-color:#FFFFFF}  
E. h1 :{background-color:#FFFFFF}
17. Care este eticheta corectă HTML pentru a scrie un text cu bold?  
A. **<b>**  
B. <bold>  
C. <bld>  
D. <bb>  
E. B
18. Care este eticheta corectă HTML pentru a scrie un hyperlink?  
A. <a>http://www.w3schools.com</a>  
B. <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>  
C. **<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>**  
D. <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>  
E. <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools<a>
19. Care este eticheta corectă HTML pentru un link e-mail?  
A. <mail>aaa@yyy</mail>  
B. <a href="aaa@yyy">  
C. <mail href="aaa@yyy">  
D. **<a href="mailto:aaa@yyy">**  
E. <a href="mailto:aaa@yyy"></a>
20. Care este eticheta corectă HTML pentru liste numerotate?

- A. <ul>
  - B. <dl>
  - C. <ol>**
  - D. <list>
  - E. <numl>
21. Care este eticheta corectă HTML pentru inserarea unei imagini?
- A. <img href="image.gif">
  - B. <img>image.gif</img>
  - C. <image src="image.gif">
  - D. **
  - E. <image src="image.gif"></image>
22. Ce face următorul script JavaScript?
- ```

<body>
<script language="JavaScript">
<!--
var myVariable = "Hello there";
var therePlace = myVariable.search("there");
document.write(therePlace);
-->
</script>
</body>

```
- A. caută un anumit cuvânt într-un text**
 - B. caută cuvântul "there" în "Hello there"**
 - C. caută cuvântul "there"**
 - D. scrie variabila "therePlace"**
 - E. caută un anumit cuvânt în string-ul "Hello there"**
23. Înăuntrul cărui element HTML putem scrie un script JavaScript?
- A. <script>**
 - B. <js>
 - C. <javascript>
 - D. <scripting>
 - E. <jscript>
24. Care este sintaxa corectă Javascript pentru a scrie "Hello World"?
- A. document.write("Hello World")**
 - B. "Hello World"
 - C. "Hello World"
 - D. response.write("Hello World")
 - E. document.write(Hello World)
25. Cum se scrie "Hello World" într-o fereastră alert?
- A. alertBox="Hello World"
 - B. alertBox("Hello World")
 - C. msgBox("Hello World")
 - D. alert("Hello World")**
 - E. winalert("Hello World")
26. Care sunt delimitatorii pentru script-urile PHP?

- A. `<script language="php">...</script>`
 - B. `<?php...?>`
 - C. `<&>...</&>`
 - D. `¡<?php>...</?>`
 - E. `<php>...</php>`
27. Cum se scrie "Hello World" în PHP?
- A. `Document.Write("Hello World");`
 - B. `document.write("Hello World");`
 - C. **`echo "Hello World";`**
 - D. `"Hello World";`
 - E. `System.out.println("Hello World");`
28. Variabilele în PHP încep cu:
- A. **`$`**
 - B. `&`
 - C. `!`
 - D. Nimic
 - E. `%`
29. Ce înseamnă CSS?
- A. **Cascading Style Sheets**
 - B. Colorful Style Sheets
 - C. Creative Style Sheets
 - D. Computer Style Sheets
 - E. Cascade Style Sheets
30. Care este sintaxa unei reguli CSS?
- A. **`selector {proprietate : valoare}`**
 - B. `selector(proprietate, valoare)`
 - C. `selector.proprietate = valoare`
 - D. `selector(proprietate) = valoare`
 - E. `{selector.proprietate = valoare}`
31. CSS-ul se folosește pentru:
- A. **poate fi folosit de mai mulți agenți (browser, telefon mobil PDA)**
 - B. **separă conținutul de prezentare**
 - C. **îți confirmă faptul că ai scris codul corect**
 - D. a crea programe stand-alone
 - E. a face legătura cu o bază de date
32. Ce efect are următoarea regulă CSS?
- `{color:green;}`
- A. **totul o să fie transformat în verde**
 - B. * din text sunt transformate în verde
 - C. regula este un comentariu
 - D. regula este scrisă greșit
 - E. nu are niciun efect

33. Ce efect are următoarea regulă CSS?
img [title] {border: 2px solid blue;}

- A. imaginea o să aibă o margine de 2px**
 - B. imaginea o să aibă mărimea de 2px
 - C. nu are niciun efect deoarece imaginea nu este inserată corect
 - D. scrie titlul imaginii cu albastru închis
 - E. titlul imaginii este încadrat de o margine de 2px
34. Cum se trimite în PHP un query MySQL?
- A. mysql_query**
 - B. mysql.query
 - C. query.mysql
 - D. query_mysql
 - E. mysql-q
35. Ce înseamnă PHP?
- A. Personal Hypertext Processor
 - B. PHP: Hypertext Preprocessor**
 - C. Private Home Page
 - D. Personal Home Page
 - E. PHP: Private Hypertext Processor
36. Care este modul corect de a se conecta la o bază de date MySQL?
- A. mysql_open("localhost");
 - B. connect_mysql("localhost");
 - C. mysql_connect("localhost");**
 - D. dbopen("localhost");
 - E. dbconnetc("localhost");
37. Care este modul corect de a adăuga 1 la variabila \$count?
- A. \$count =+1
 - B. ++count
 - C. \$count++;**
 - D. count++;
 - E. \$count==1
38. Unde este corect să așezăm script-uri Javascript?
- A. secțiunea body
 - B. secțiunea head
 - C. secțiunea body și secțiunea head**
 - D. secțiunea title
 - E. secțiunea title și head
39. Cum se poate introduce un script extern în Javascript?
- A. <script href="aaa.js">
 - B. <script name="aaa.js">
 - C. <script src="aaa.js">**
 - D. <script src = "aaa.java"
 - E. <script src = "aaa.javascript">

40. Cum se scriu comentariile în JavaScript?
- A. 'Acesta este un comentariu
 - B. <!--Acesta este un comentariu -->
 - C. //Acesta este un comentariu**
 - D. Acesta este un comentariu
 - E. nu se pot scrie comentarii în JavaScript